ANALISI 1

Studio di funzione

Lo schema completo dello studio, i criteri per massimi, minimi e flessi, la convessità e la costruzione del grafico qualitativo.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Lo schema dello studio

SCHEMA DELLO STUDIO DI FUNZIONE

Studiare una funzione significa ricavare dalla sua espressione le proprietà che ne determinano il grafico. Ogni passo è fondato su un risultato della teoria:

- dominio: condizioni di esistenza dell'espressione (denominatori non nulli, argomenti dei logaritmi positivi, radicandi delle radici di indice pari non negativi), da imporre in sistema quando sono più di una;
- simmetrie e periodicità: $f(-x) = f(x)$ per una funzione pari (grafico simmetrico rispetto all'asse y), $f(-x) = -f(x)$ per una dispari (grafico simmetrico rispetto all'origine), $f(x + T) = f(x)$ per una periodica, che si studia su un solo periodo;
- segno e intersezioni con gli assi: la disequazione $f(x) > 0$ e l'equazione $f(x) = 0$; quando l'equazione non si risolve per via algebrica, gli zeri si localizzano con il teorema degli zeri;
- limiti agli estremi del dominio e asintoti: definizioni di limite e di asintoto del capitolo sui limiti;
- continuità: teorema di continuità delle funzioni elementari e delle operazioni tra funzioni continue;
- derivabilità e derivata prima: regole di derivazione del capitolo sulle derivate; nei punti di raccordo, limite del rapporto incrementale oppure limiti laterali di f';
- monotonia e punti stazionari: test di monotonia;
- massimi e minimi relativi e assoluti: teorema di Fermat, criterio della derivata prima, criterio della derivata seconda, teorema di Weierstrass;
- concavità, convessità e punti di flesso: caratterizzazione della convessità con la derivata seconda;
- grafico qualitativo: sintesi di tutte le informazioni in un disegno coerente.

OSSERVAZIONE

I passi si controllano a vicenda. Se dal segno risulta $f(x) > 0$ su un intervallo e dal calcolo dei limiti risulta $f(x) \to -\infty$ in un suo estremo, almeno uno dei due risultati è sbagliato; se la funzione è pari, massimi, minimi e flessi compaiono in coppie simmetriche. Un controllo di coerenza tra i passi individua gli errori di calcolo prima del disegno del grafico.

Monotonia e punti stazionari

TEST DI MONOTONIA

Sia f continua su un intervallo I e derivabile nei punti interni di I.

- Se $f'(x) > 0$ in ogni punto interno, f è strettamente crescente su I.
- Se $f'(x) < 0$ in ogni punto interno, f è strettamente decrescente su I.
- Se $f'(x) = 0$ in ogni punto interno, f è costante su I.

Il teorema segue dal teorema di Lagrange e la dimostrazione si trova nel capitolo sulle derivate. Nello studio di funzione si risolve la disequazione $f'(x) > 0$ e si riporta il risultato nella tabella dei segni: su ogni intervallo in cui f' ha segno costante la monotonia è determinata.

PUNTO STAZIONARIO

Un punto x_0 interno al dominio, con f derivabile in x_0 e $f'(x_0) = 0$, si dice stazionario: la retta tangente in $(x_0, f(x_0))$ è orizzontale. I punti stazionari sono i candidati naturali per massimi e minimi relativi interni, e la loro natura si stabilisce con i criteri della derivata prima e della derivata seconda.

ATTENZIONE

Il test di monotonia vale su un intervallo, non su un'unione di intervalli. Per $f(x) = \dfrac{1}{x}$ si ha $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ in ogni punto del dominio, quindi f è decrescente su $(-\infty, 0)$ e su $(0, +\infty)$ separatamente; sull'unione non lo è, perché $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$.

Massimi e minimi relativi

MASSIMO E MINIMO RELATIVO

$f : A \to \mathbb{R}$. Un punto $x_0 \in A$ è di massimo relativo se esiste un intorno U di x_0 tale che $f(x) \leq f(x_0)$ per ogni $x \in U \cap A$; è di minimo relativo se nelle stesse condizioni $f(x) \geq f(x_0)$. Il valore $f(x_0)$ si chiama massimo (o minimo) relativo, il punto x_0 punto di massimo (o di minimo). La ricerca di questi punti si fonda sul teorema di Fermat, dimostrato nel capitolo sulle derivate.

TEOREMA DI FERMAT

Se x_0 è interno al dominio, f è derivabile in x_0 e x_0 è di massimo o di minimo relativo, allora $f'(x_0) = 0$.

OSSERVAZIONE

Il teorema di Fermat riduce la ricerca dei massimi e dei minimi relativi a tre famiglie di candidati: i punti stazionari, i punti in cui f non è derivabile, gli estremi del dominio, dove il teorema non si applica perché il punto non è interno. Il teorema non si inverte: $f(x) = x^3$ ha $f'(0) = 0$, ma 0 non è né di massimo né di minimo, perché la funzione è strettamente crescente.

Criteri per la natura dei punti stazionari

CRITERIO DELLA DERIVATA PRIMA

Sia f continua in x_0 e derivabile in un intorno di x_0, tranne al più x_0 stesso.

- Se $f'(x) > 0$ a sinistra di x_0 e $f'(x) < 0$ a destra, x_0 è di massimo relativo.
- Se $f'(x) < 0$ a sinistra e $f'(x) > 0$ a destra, x_0 è di minimo relativo.
- Se f' ha lo stesso segno dai due lati, x_0 non è né di massimo né di minimo.

Il criterio segue dal test di monotonia applicato ai due lati di x_0. Non richiede la derivabilità in x_0, quindi classifica anche i punti angolosi e le cuspidi; in pratica coincide con la lettura della riga di f' nella tabella dei segni.

CRITERIO DELLA DERIVATA SECONDA

Sia f derivabile due volte in x_0 con $f'(x_0) = 0$.

- Se $f''(x_0) > 0$, x_0 è di minimo relativo.
- Se $f''(x_0) < 0$, x_0 è di massimo relativo.
- Se $f''(x_0) = 0$, il criterio non decide: x^4, $-x^4$ e x^3 hanno derivata prima e seconda nulle in 0, che è rispettivamente punto di minimo, punto di massimo, né l'uno né l'altro.

Il criterio è comodo quando lo studio del segno di f' è laborioso e il valore $f''(x_0)$ si calcola in fretta.

CRITERIO DELLE DERIVATE SUCCESSIVE

Sia f derivabile n volte in x_0 con

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \qquad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

Dalla formula di Taylor (capitolo sulle derivate) segue

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\,(x - x_0)^n + o\big((x - x_0)^n\big),$$

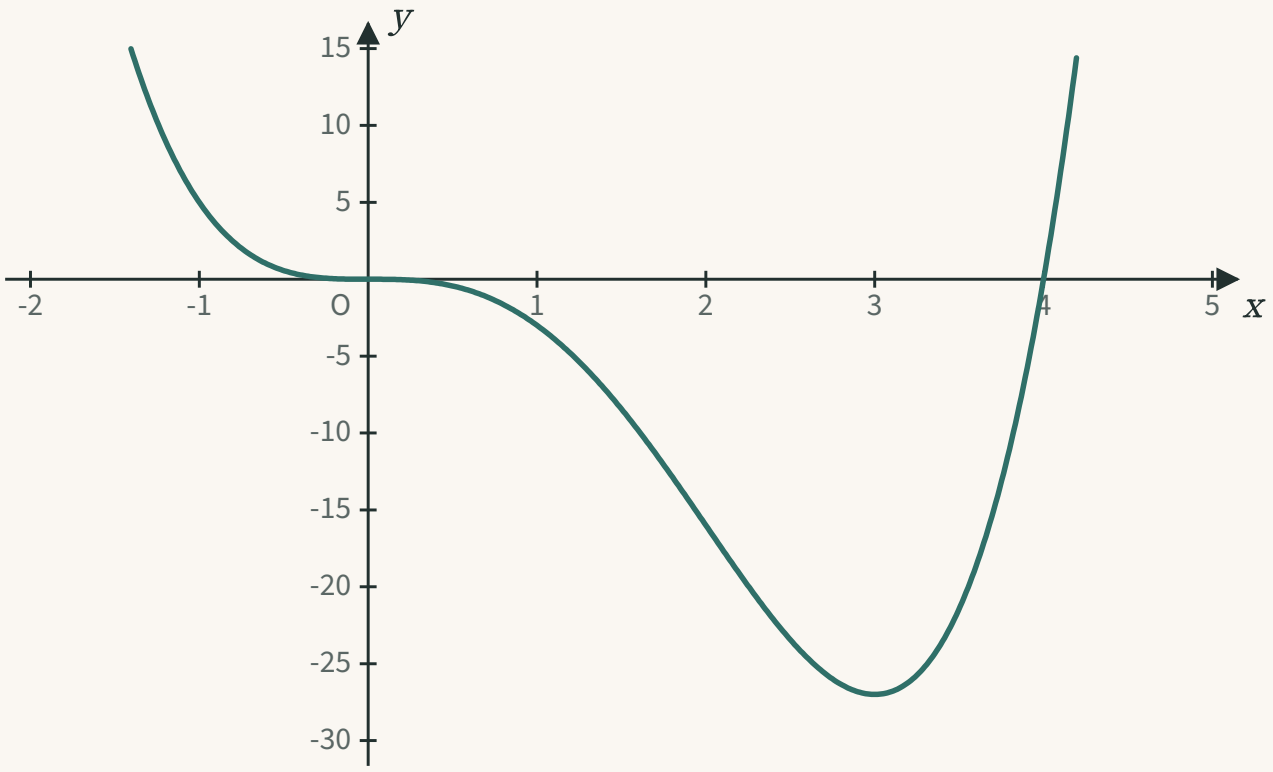
quindi vicino a x_0 la differenza $f(x) - f(x_0)$ ha il segno del termine di Taylor.

- Se n è pari e $f^{(n)}(x_0) > 0$, x_0 è di minimo relativo; se $f^{(n)}(x_0) < 0$, di massimo relativo.
- Se n è dispari, x_0 non è né di massimo né di minimo; è un punto di flesso a tangente orizzontale.

Per $f(x) = x^4$ in 0 le prime tre derivate sono nulle e $f^{(4)}(0) = 24 > 0$, con $n = 4$ pari, quindi 0 è punto di minimo.

I TRE CRITERI SULLA STESSA FUNZIONE

$f(x) = x^4 - 4x^3$, $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$, punti stazionari 0 e 3. Dalla derivata seconda $f''(x) = 12x^2 - 24x$ si ha $f''(3) = 36 > 0$, quindi 3 è punto di minimo relativo, con $f(3) = -27$. Poiché $f''(0) = 0$, in 0 il criterio della derivata seconda non decide; la derivata prima è negativa sia a sinistra sia a destra di 0, perché il fattore $4x^2$ è positivo e $x - 3 < 0$, quindi 0 non è né di massimo né di minimo. In alternativa $f'''(0) = -24 \neq 0$ con $n = 3$ dispari, perciò 0 è un flesso a tangente orizzontale.



y = x^4 - 4x^3: minimo in x = 3, flesso a tangente orizzontale in x = 0

Massimi e minimi assoluti

MASSIMO E MINIMO ASSOLUTO

$x_0 \in A$ è di massimo assoluto per $f : A \to \mathbb{R}$ se $f(x) \leq f(x_0)$ per ogni $x \in A$; è di minimo assoluto se $f(x) \geq f(x_0)$ per ogni $x \in A$. Se f è continua su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, il teorema di Weierstrass (capitolo sui limiti) garantisce che massimo e minimo assoluti esistono; per il teorema di Fermat vanno cercati tra i punti stazionari interni, i punti interni di non derivabilità e gli estremi a e b. Il massimo assoluto è il più grande tra i valori di f in questi punti, il minimo assoluto il più piccolo.

MASSIMO E MINIMO SU UN INTERVALLO CHIUSO

$f(x) = x^3 - 3x$ su $[0, 2]$. La funzione è ovunque derivabile e $f'(x) = 3x^2 - 3$ si annulla in $x = 1$; il punto $x = -1$ non appartiene all'intervallo. I candidati sono 0, 1 e 2, con

$$f(0) = 0, \qquad f(1) = -2, \qquad f(2) = 2,$$

quindi il minimo assoluto è -2, assunto in $x = 1$, e il massimo assoluto è 2, assunto in $x = 2$.

OSSERVAZIONE

Su un dominio non chiuso o non limitato l'esistenza di massimo e minimo assoluti non è garantita e si decide con i limiti. Se $f(x) \to +\infty$ in un estremo del dominio, il massimo assoluto non esiste; se f è limitata ma l'estremo superiore non è un valore assunto, il massimo non esiste e la funzione ha soltanto estremo superiore.

Funzioni convesse e concave

FUNZIONE CONVESSA E FUNZIONE CONCAVA

f è convessa su un intervallo I se per ogni $x_1, x_2 \in I$ e ogni $t \in [0, 1]$ vale

$$f\big((1-t)\,x_1 + t\,x_2\big) \le (1-t)\,f(x_1) + t\,f(x_2),$$

cioè se ogni segmento che congiunge due punti del grafico non scende sotto il grafico. f è concava se vale la disuguaglianza opposta, cioè se $-f$ è convessa. Con le disuguaglianze strette, per $x_1 \neq x_2$ e $0 < t < 1$, si parla di convessità e concavità stretta. La definizione non richiede la derivabilità; per le funzioni derivabili due volte il controllo pratico passa dalla derivata seconda.

> **CONVESSITÀ E DERIVATA SECONDA**
>
> Sia f derivabile due volte su un intervallo I. f è convessa su I se e solo se $f''(x) \ge 0$ per ogni $x \in I$; se $f''(x) > 0$ nei punti interni, f è strettamente convessa. Analogamente f è concava su I se e solo se $f''(x) \le 0$. La convessità equivale alla crescenza di f', quindi il risultato segue dal test di monotonia applicato a f'; la dimostrazione si rimanda al capitolo sulle derivate. Nello studio di funzione la concavità si ricava dalla disequazione $f''(x) > 0$, riportata nella tabella dei segni.

POSIZIONE RISPETTO ALLA TANGENTE

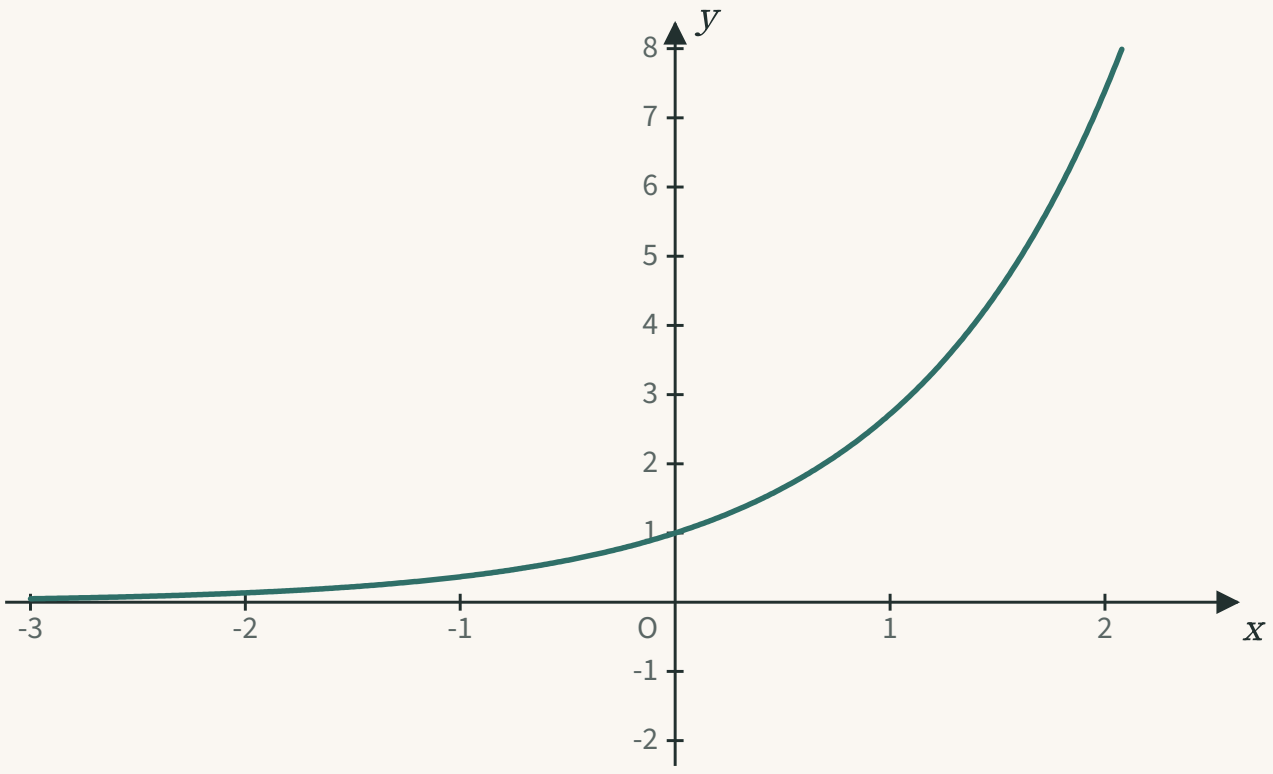
Sia f derivabile su un intervallo I. f è convessa su I se e solo se per ogni $x_0 \in I$ il grafico sta sopra la retta tangente in x_0, cioè

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0) \qquad \text{per ogni } x \in I;$$

per una funzione concava il grafico sta sotto ogni tangente. Dal teorema si ricavano disuguaglianze: e^x è convessa su $\mathbb{R}$ perché la sua derivata seconda e^x è positiva, e la tangente in 0 è la retta $y = 1 + x$, quindi $e^x \geq 1 + x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

ESEMPIO

$f(x) = e^x$ e la tangente in 0. Il grafico tocca la retta $y = 1 + x$ solo nel punto $(0, 1)$ e sta sopra di essa in ogni altro punto, come accade a ogni funzione strettamente convessa con ciascuna delle sue tangenti.



y = e^x, convessa: il grafico sta sopra la tangente y = 1 + x

Punti di flesso

PUNTO DI FLESSO

Un punto x_0 interno al dominio è di flesso se f è continua in x_0, il grafico ammette retta tangente in $(x_0, f(x_0))$, eventualmente verticale, ed esiste un intorno di x_0 in cui f è convessa da una parte e concava dall'altra. Nel punto di flesso il grafico attraversa la propria tangente. Il flesso si dice a tangente orizzontale se $f'(x_0) = 0$, a tangente obliqua se $f'(x_0) \neq 0$, a tangente verticale se il rapporto incrementale tende a $+\infty$ o a $-\infty$.

> **CONDIZIONE NECESSARIA PER IL FLESSO**
>
> Se x_0 è un punto di flesso e f è derivabile due volte in x_0, allora $f''(x_0) = 0$. I candidati sono quindi gli zeri di f'' e i punti in cui f'' non esiste; il candidato è un flesso quando f'' cambia segno attraversandolo, per la caratterizzazione della convessità con la derivata seconda.

ATTENZIONE

L'annullarsi della derivata seconda è una condizione necessaria ma non sufficiente. $f(x) = x^4$ ha $f''(x) = 12x^2$, nulla in 0 ma senza cambio di segno, quindi 0 non è un flesso; è un punto di minimo.

Tabella dei segni e grafico qualitativo

TABELLA DEI SEGNI DI F' E F''

La tabella dei segni raccoglie su righe parallele il segno di f' e quello di f'', con una colonna per ogni intervallo delimitato dai punti notevoli: zeri delle derivate, punti di non derivabilità, punti esclusi dal dominio. Dalla riga di f' si legge la monotonia, per il test di monotonia; dalla riga di f'' la concavità, per la caratterizzazione della convessità. La riga finale combina le due informazioni nella forma del grafico su ciascun intervallo.

TABELLA DEI SEGNI PER Y = X^3 - 3X

$f(x) = x^3 - 3x$, $f'(x) = 3x^2 - 3$, $f''(x) = 6x$. La derivata prima si annulla in ± 1 ed è positiva per $|x| > 1$; la derivata seconda si annulla in 0 ed è positiva per $x > 0$.

	$x < -1$	-1	$-1 < x < 0$	0	$0 < x < 1$	1	$x > 1$
f'	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
f''	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
f	$\nearrow \cap$	max	$\searrow \cap$	flesso	$\searrow \cup$	min	$\nearrow \cup$

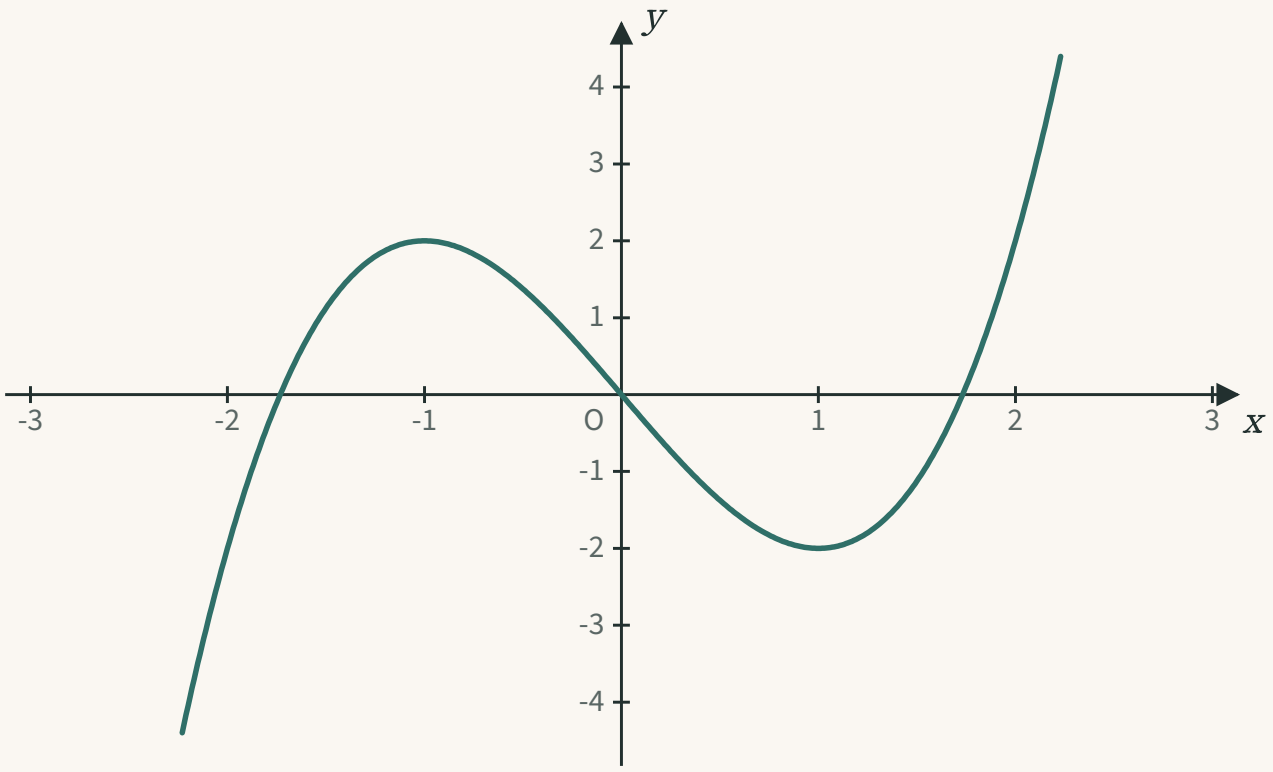
La tabella dà il massimo relativo in -1 con $f(-1) = 2$, il minimo relativo in 1 con $f(1) = -2$ e il flesso in 0, con tangente $y = -3x$ perché $f'(0) = -3$.

GRAFICO QUALITATIVO

Il grafico qualitativo è un disegno che riporta correttamente le proprietà ricavate dallo studio, senza pretesa di precisione metrica. Deve mostrare il dominio con gli eventuali punti esclusi, gli zeri e il segno, gli asintoti con il verso di avvicinamento, i punti di massimo, di minimo e di flesso con le loro coordinate, la monotonia e la concavità su ogni intervallo. Un grafico coerente con la tabella dei segni conclude lo studio e permette di rispondere a domande ulteriori, come il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = k$ al variare di $k \in \mathbb{R}$.

GRAFICO DI Y = X^3 - 3X

La funzione è dispari, si annulla in 0 e in $\pm\sqrt{3}$, tende a $\pm\infty$ per $x \to \pm\infty$ senza asintoti perché $\dfrac{f(x)}{x} = x^2 - 3 \to +\infty$, ha massimo relativo 2 in -1, minimo relativo -2 in 1 e flesso nell'origine.



y = x^3 - 3x: massimo in (-1, 2), minimo in (1, -2), flesso in (0, 0)

Esercizi svolti

Scheda 1 · Studi di funzioni razionali

Esercizio 1

Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. Il denominatore deve essere diverso da zero, quindi $D = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

Simmetrie e periodicità. $f(-x) = \dfrac{x^2}{-x-1}$ è diversa sia da $f(x)$ sia da $-f(x)$, quindi la funzione non è né pari né dispari; non è periodica.

Segno e intersezioni. Il numeratore x^2 è positivo per $x \neq 0$ e nullo in 0, quindi il segno di f coincide con il segno di $x - 1$. Perciò $f(x) > 0$ per $x > 1$, $f(x) < 0$ per $x < 1$ con $x \neq 0$, e il grafico interseca gli assi solo nell'origine.

Limiti e asintoti. La divisione tra i polinomi dà

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}.$$

Agli estremi del dominio:

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty, \qquad \lim_{x \to 1^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty,$$

quindi $x = 1$ è asintoto verticale. Poiché $f(x) - (x+1) = \dfrac{1}{x-1} \to 0$ per $x \to \pm\infty$, la retta $y = x + 1$ è asintoto obliquo da entrambe le parti.

Continuità. f è un quoziente di polinomi con denominatore non nullo su D, quindi è continua su D.

Derivabilità e monotonia. f è derivabile su tutto D e

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

Il denominatore è positivo su D, quindi $f'(x) > 0$ per $x < 0$ oppure $x > 2$. Per il test di monotonia f è crescente su $(-\infty, 0]$, decrescente su $[0, 1)$, decrescente su $(1, 2]$, crescente su $[2, +\infty)$.

Massimi e minimi. I punti stazionari sono 0 e 2. In 0 la derivata passa da positiva a negativa, quindi per il criterio della derivata prima 0 è punto di massimo relativo con $f(0) = 0$; in 2 la

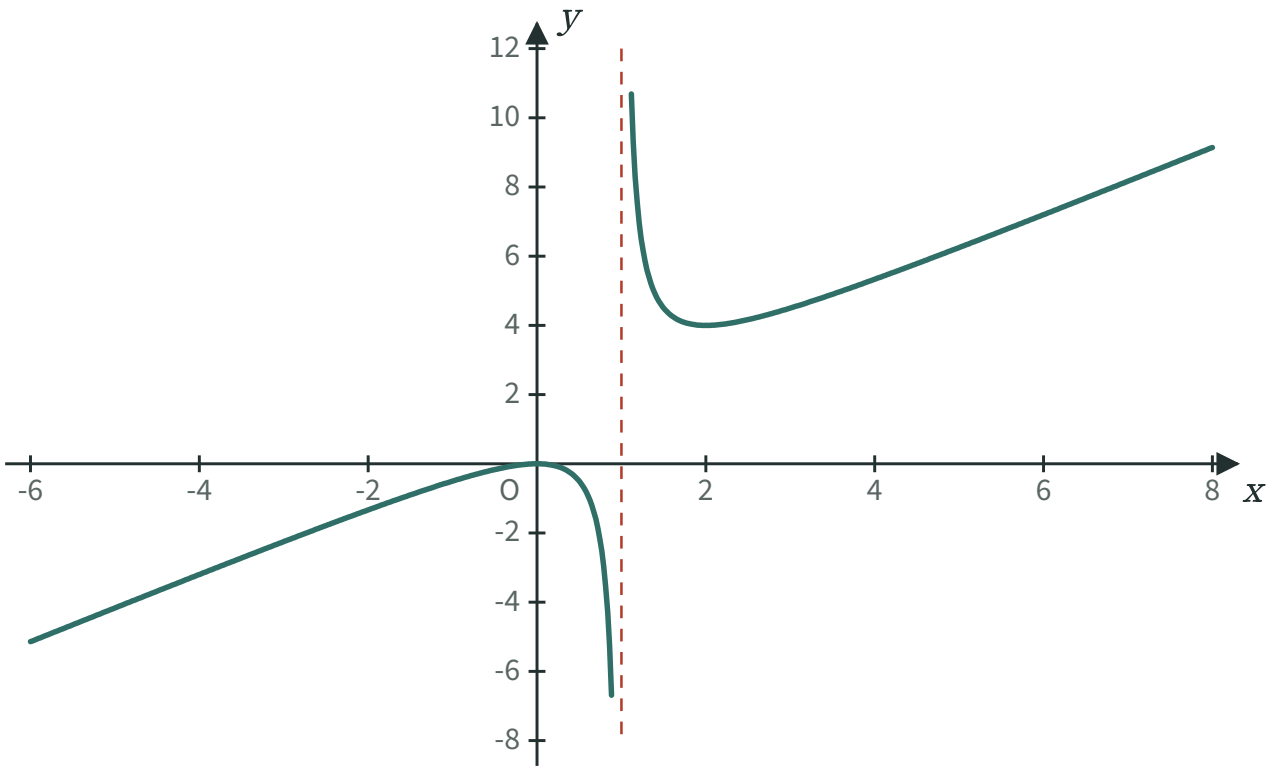
derivata passa da negativa a positiva, quindi 2 è punto di minimo relativo con $f(2) = 4$. Poiché f tende a $+\infty$ e a $-\infty$, massimo e minimo assoluti non esistono.

Concavità e flessi. Derivando $f'(x) = 1 - (x-1)^{-2}$ si ottiene

$$f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3},$$

negativa per $x < 1$ e positiva per $x > 1$. La funzione è concava su $(-\infty, 1)$ e convessa su $(1, +\infty)$; il cambio di concavità avviene in $x = 1$, che non appartiene al dominio, quindi non ci sono flessi.

Grafico.



y = x²/(x - 1): massimo in (0, 0), minimo in (2, 4), asintoto obliquo y = x + 1

La divisione con resto tra numeratore e denominatore, $x^2 = (x-1)(x+1) + 1$, è il passaggio che semplifica tutto lo studio. Dato che la differenza $f(x) - (x+1)$ è $\dfrac{1}{x-1}$ e tende a 0, la retta $y = x + 1$ è asintoto obliquo senza bisogno di calcolare separatamente i limiti di $\dfrac{f(x)}{x}$ e di $f(x) - mx$. La stessa scrittura rende immediata la derivata seconda.

Per i limiti laterali in 1 il numeratore tende a $1 > 0$, mentre il denominatore tende a 0 cambiando segno: da sinistra $x - 1 < 0$, quindi il quoziente tende a $-\infty$; da destra $x - 1 > 0$, quindi tende a $+\infty$. Il risultato è coerente con il segno già trovato, poiché $f < 0$ a sinistra di 1 e $f > 0$ a destra.

Il valore del massimo relativo, $f(0) = 0$, è minore del valore del minimo relativo, $f(2) = 4$. Nessuna regola impone il contrario: i due punti stanno su rami separati dall'asintoto verticale, e su ciascun ramo la funzione raggiunge valori arbitrariamente grandi e arbitrariamente piccoli.

Esercizio 2

Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{x^2 + 4}{x}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. Il denominatore si annulla in 0, quindi $D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

Simmetrie e periodicità. $f(-x) = \dfrac{x^2 + 4}{-x} = -f(x)$, quindi la funzione è dispari e il grafico è simmetrico rispetto all'origine; non è periodica.

Segno e intersezioni. Il numeratore $x^2 + 4$ è sempre positivo, quindi il segno di f è il segno di x. Si ha $f(x) > 0$ per $x > 0$ e $f(x) < 0$ per $x < 0$; la funzione non si annulla mai e il grafico non interseca gli assi.

Limiti e asintoti. Conviene scrivere

$$f(x) = x + \frac{4}{x}.$$

Agli estremi del dominio:

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty, \qquad \lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty,$$

quindi $x = 0$ è asintoto verticale. Poiché $f(x) - x = \dfrac{4}{x} \to 0$ per $x \to \pm\infty$, la retta $y = x$ è asintoto obliquo da entrambe le parti.

Continuità. f è un quoziente di polinomi con denominatore non nullo su D, quindi è continua su D.

Derivabilità e monotonia. f è derivabile su D e

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}.$$

Quindi $f'(x) > 0$ per $|x| > 2$. Per il test di monotonia f è crescente su $(-\infty, -2]$, decrescente su $[-2, 0)$, decrescente su $(0, 2]$, crescente su $[2, +\infty)$.

Massimi e minimi. I punti stazionari sono -2 e 2. Per il criterio della derivata prima -2 è punto di massimo relativo con $f(-2) = -4$, mentre 2 è punto di minimo relativo con $f(2) = 4$, in

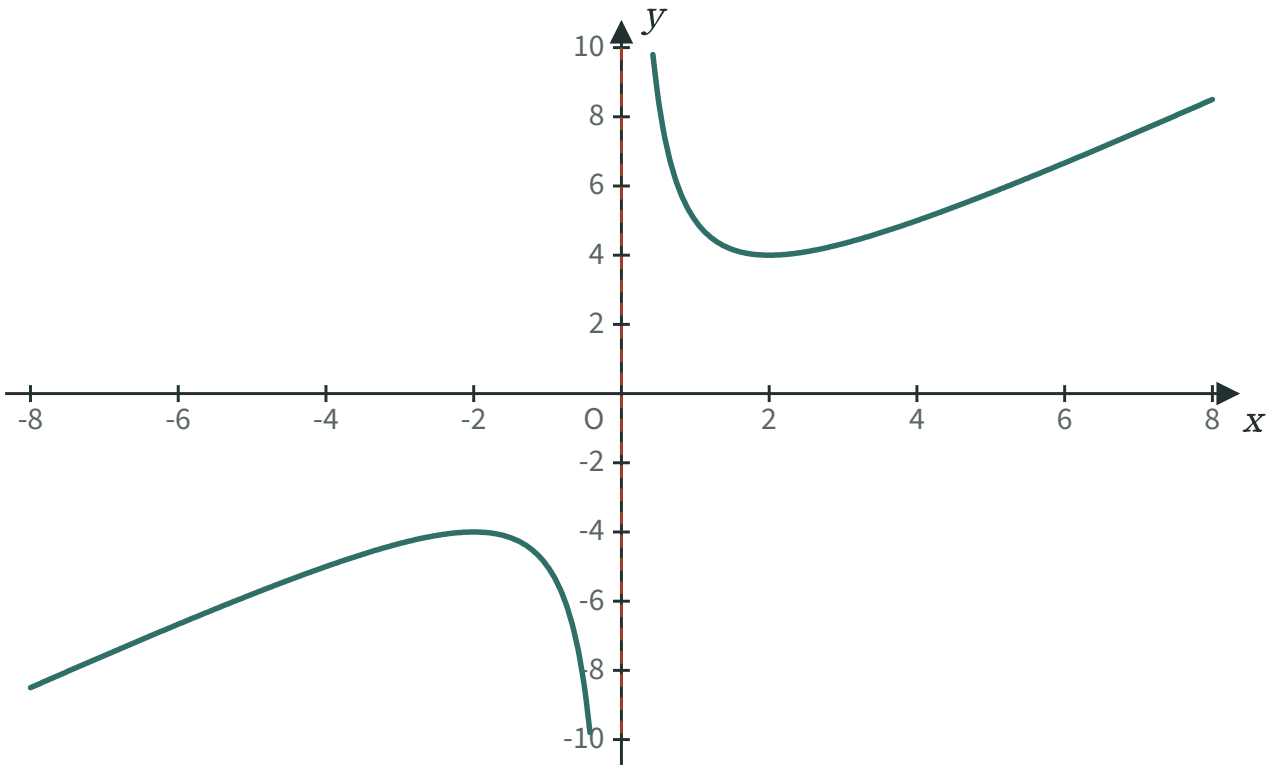
accordo con la simmetria dispari. Massimo e minimo assoluti non esistono, perché la funzione è illimitata in entrambi i versi.

Concavità e flessi. Derivando $f'(x) = 1 - 4x^{-2}$ si ottiene

$$f''(x) = \frac{8}{x^3},$$

negativa per $x < 0$ e positiva per $x > 0$. La funzione è concava su $(-\infty, 0)$ e convessa su $(0, +\infty)$; il punto 0 non appartiene al dominio, quindi non ci sono flessi.

Grafico.



y = (x² + 4)/x: massimo in (-2, -4), minimo in (2, 4), asintoto obliquo y = x

La simmetria dispari, verificata al secondo passo, dimezza il lavoro: ogni risultato trovato per $x > 0$ si trasporta su $x < 0$ cambiando segno a entrambe le coordinate. Il minimo relativo $(2, 4)$ dà il massimo relativo $(-2, -4)$, e la convessità su $(0, +\infty)$ dà la concavità su $(-\infty, 0)$.

Sul ramo destro la funzione è positiva, decresce fino al valore 4 e poi cresce verso $+\infty$ lungo l'asintoto $y = x$: il valore 4 è il minimo di quel ramo, cioè $f(x) \geq 4$ per ogni $x > 0$. Non è però un minimo assoluto, perché sul ramo sinistro la funzione assume valori negativi arbitrariamente grandi in modulo.

Scheda 2 · Studi di funzioni con valore assoluto

Esercizio 1

Studiare la funzione

$$f(x) = x^2 - 2|x|$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. L'espressione è definita per ogni x, quindi $D = \mathbb{R}$.

Simmetrie e periodicità. $f(-x) = (-x)^2 - 2|-x| = x^2 - 2|x| = f(x)$, quindi la funzione è pari e il grafico è simmetrico rispetto all'asse y; non è periodica.

Segno e intersezioni. Poiché $x^2 = |x|^2$, si può scrivere $f(x) = |x|\,(|x| - 2)$. Il fattore $|x|$ è non negativo, quindi $f(x) > 0$ per $|x| > 2$, $f(x) < 0$ per $0 < |x| < 2$, e $f(x) = 0$ per $x = 0$ e $x = \pm 2$.

Limiti e asintoti. Il dominio è illimitato da entrambe le parti e

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = +\infty.$$

Poiché $\dfrac{f(x)}{x} = x - 2\,\dfrac{|x|}{x} \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$, non esistono asintoti obliqui; non ci sono asintoti verticali né orizzontali.

Continuità. f è somma di funzioni continue, quindi è continua su $\mathbb{R}$.

Derivabilità. Eliminando il valore assoluto,

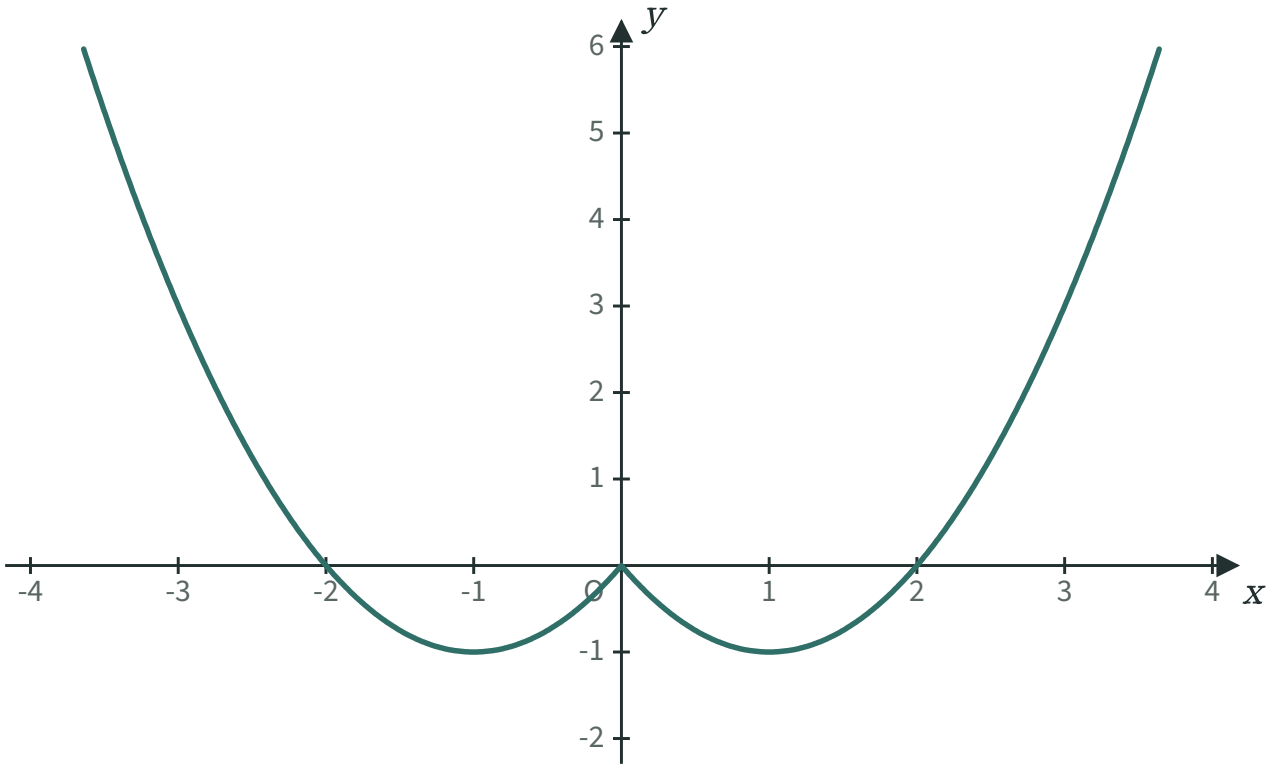
$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{se } x \geq 0 \\ x^2 + 2x & \text{se } x < 0 \end{cases} \qquad f'(x) = \begin{cases} 2x - 2 & \text{se } x > 0 \\ 2x + 2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

In 0 i limiti laterali di f' valgono -2 da destra e 2 da sinistra; poiché sono finiti e diversi, 0 è un punto angoloso e f è derivabile su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Monotonia, massimi e minimi. Per $x < 0$ si ha $f'(x) > 0$ quando $x > -1$; per $x > 0$ si ha $f'(x) > 0$ quando $x > 1$. Per il test di monotonia f è decrescente su $(-\infty, -1]$, crescente su $[-1, 0]$, decrescente su $[0, 1]$, crescente su $[1, +\infty)$. Per il criterio della derivata prima ± 1 sono punti di minimo relativo con $f(\pm 1) = -1$, mentre 0 è punto di massimo relativo con $f(0) = 0$, pur senza essere stazionario. Poiché $f(x) = (|x| - 1)^2 - 1 \geq -1$ per ogni x, il valore -1 è anche minimo assoluto; il massimo assoluto non esiste, perché f tende a $+\infty$.

Concavità e flessi. Su ciascuno dei due intervalli $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ si ha $f''(x) = 2 > 0$, quindi f è convessa su ognuno dei due; non ci sono flessi. Su tutto $\mathbb{R}$ la funzione non è convessa, perché il segmento che congiunge i punti $(-1, -1)$ e $(1, -1)$ del grafico passa sotto il punto $(0, 0)$.

Grafico.



y = x² - 2|x|: punto angoloso in (0, 0), minimi in (-1, -1) e (1, -1)

Il punto delicato è l'origine. La funzione vi è continua, ma le due espressioni ai lati hanno pendenze diverse: il rapporto incrementale tende a 2 da sinistra e a -2 da destra, quindi in 0 il grafico ha un punto angoloso. Il teorema di Fermat non si applica, perché richiede la derivabilità nel punto; il massimo relativo in 0 si riconosce invece con il criterio della derivata prima, che richiede soltanto la continuità in 0 e il segno di f' ai due lati, positivo prima e negativo dopo.

Il minimo assoluto si giustifica senza limiti con il completamento del quadrato: da $f(x) = |x|^2 - 2|x| = (|x| - 1)^2 - 1$ segue $f(x) \geq -1$ per ogni x, e l'uguaglianza vale quando $|x| = 1$. Il confronto dei soli valori nei candidati non basterebbe, perché il dominio non è un intervallo chiuso e limitato e il teorema di Weierstrass non si applica.

Esercizio 2

Studiare la funzione

$$f(x) = |x^2 - 1|$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. $D = \mathbb{R}$.

Simmetrie e periodicità. $f(-x) = |x^2 - 1| = f(x)$, quindi la funzione è pari; non è periodica.

Segno e intersezioni. Un valore assoluto è sempre non negativo, quindi $f(x) \geq 0$ per ogni x e $f(x) = 0$ solo dove $x^2 - 1 = 0$, cioè in $x = \pm 1$. L'intersezione con l'asse y è il punto $(0, 1)$.

Limiti e asintoti. $f(x) \to +\infty$ per $x \to \pm\infty$; poiché $\dfrac{f(x)}{x} \to \pm\infty$, non ci sono asintoti di alcun tipo.

Continuità. f è composizione del polinomio $x^2 - 1$ con il valore assoluto, entrambi continui, quindi è continua su $\mathbb{R}$.

Derivabilità. Eliminando il valore assoluto,

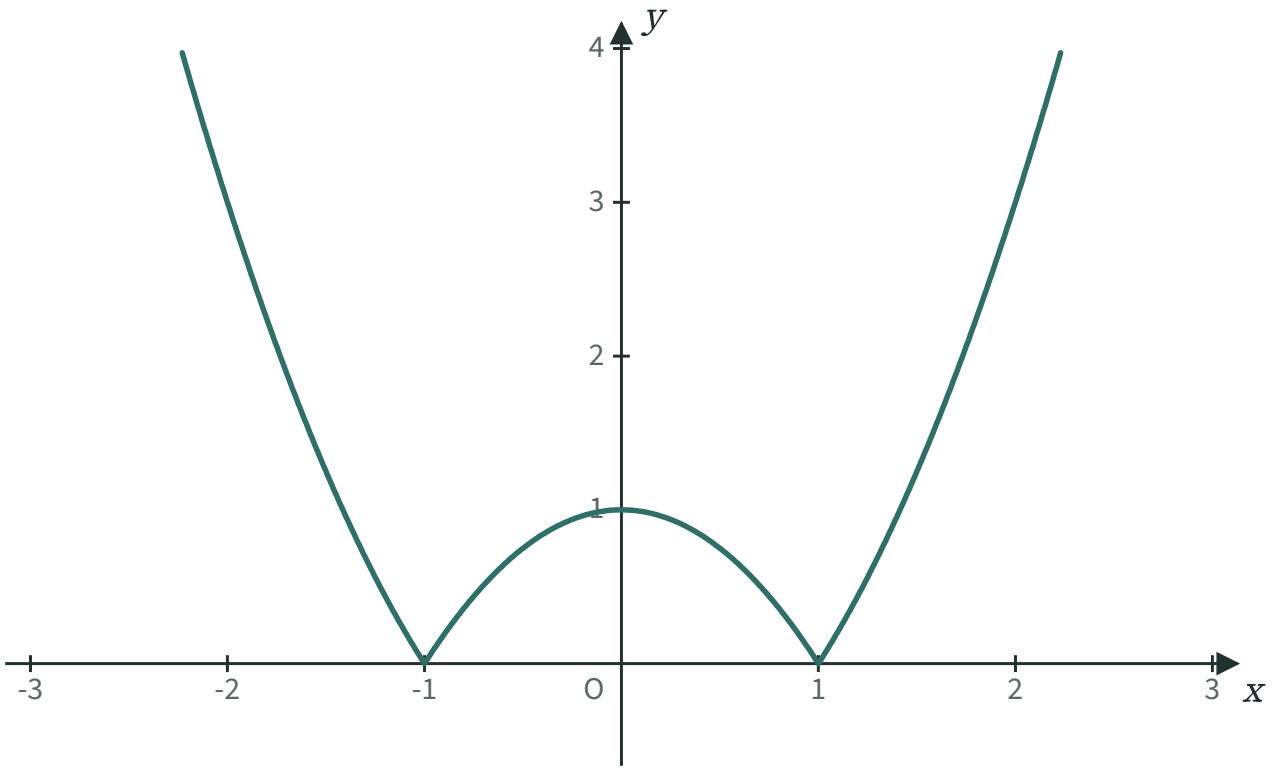
$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } |x| \geq 1 \\ 1 - x^2 & \text{se } |x| < 1 \end{cases} \qquad f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } |x| > 1 \\ -2x & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$$

In $x = 1$ i limiti laterali di f' valgono -2 da sinistra e 2 da destra, quindi 1 è un punto angoloso; per simmetria lo è anche -1. f è derivabile su $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Monotonia, massimi e minimi. Il segno di f' dà: f decrescente su $(-\infty, -1]$, crescente su $[-1, 0]$, decrescente su $[0, 1]$, crescente su $[1, +\infty)$. Per il criterio della derivata prima 0 è punto di massimo relativo con $f(0) = 1$, mentre ± 1 sono punti di minimo relativo con $f(\pm 1) = 0$. Poiché $f(x) \geq 0$ ovunque e il valore 0 è assunto, 0 è il minimo assoluto; il massimo assoluto non esiste.

Concavità e flessi. Per $|x| > 1$ si ha $f''(x) = 2 > 0$, quindi f è convessa su $(-\infty, -1)$ e su $(1, +\infty)$; per $|x| < 1$ si ha $f''(x) = -2 < 0$, quindi f è concava su $(-1, 1)$. La concavità cambia verso in ± 1, ma in quei punti il grafico non ammette retta tangente, perché sono punti angolosi; quindi ± 1 non sono punti di flesso.

Grafico.



y = |x² - 1|: punti angolosi in (-1, 0) e (1, 0), massimo relativo in (0, 1)

Il grafico si ottiene da quello della parabola $y = x^2 - 1$ ribaltando sopra l'asse x la parte compresa tra -1 e 1, dove la parabola è negativa. Il ribaltamento spiega sia i punti angolosi, prodotti dal cambio brusco di pendenza nei punti in cui l'argomento si annulla, sia il massimo relativo in 0, immagine del vertice della parabola.

In ± 1 la concavità cambia verso, ma la definizione di punto di flesso richiede l'esistenza della retta tangente nel punto. Dato che in un punto angoloso le due semirette tangenti sono distinte, la tangente non esiste, perciò ± 1 non sono flessi; sono punti di minimo con cambio di concavità.

Scheda 3 · Studi di funzioni con esponenziale

Esercizio 1

Studiare la funzione

$$f(x) = x\,e^{-x}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. L'esponenziale è definita ovunque, quindi $D = \mathbb{R}$.

Simmetrie e periodicità. $f(-x) = -x\,e^{x}$ è diversa sia da $f(x)$ sia da $-f(x)$, quindi la funzione non è né pari né dispari; non è periodica.

Segno e intersezioni. Il fattore e^{-x} è sempre positivo, quindi il segno di f è il segno di x: $f(x) > 0$ per $x > 0$, $f(x) < 0$ per $x < 0$, $f(0) = 0$. Il grafico interseca gli assi solo nell'origine.

Limiti e asintoti. Per $x \to +\infty$ il rapporto $\dfrac{x}{e^{x}}$ tende a 0 per la gerarchia degli infiniti, quindi

$$\lim_{x \to +\infty} x\,e^{-x} = 0^{+}, \qquad \lim_{x \to -\infty} x\,e^{-x} = -\infty.$$

La retta $y = 0$ è asintoto orizzontale per $x \to +\infty$. Per $x \to -\infty$ si ha $\dfrac{f(x)}{x} = e^{-x} \to +\infty$, quindi non c'è asintoto obliquo; non ci sono asintoti verticali.

Continuità. f è prodotto di funzioni continue, quindi è continua su $\mathbb{R}$.

Derivabilità e monotonia. f è derivabile su $\mathbb{R}$ e

$$f'(x) = e^{-x} - x\,e^{-x} = (1 - x)\,e^{-x}.$$

Poiché $e^{-x} > 0$, si ha $f'(x) > 0$ per $x < 1$. Per il test di monotonia f è crescente su $(-\infty, 1]$ e decrescente su $[1, +\infty)$.

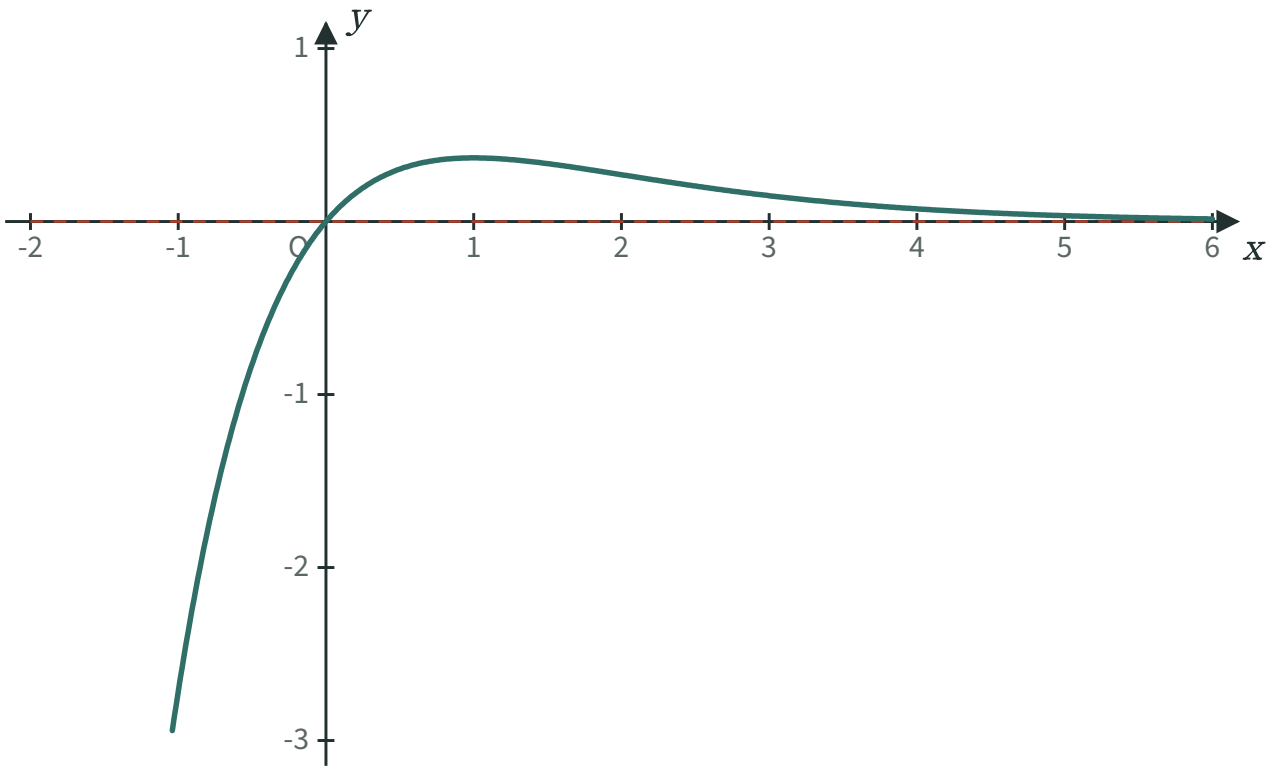
Massimi e minimi. L'unico punto stazionario è 1, dove la derivata passa da positiva a negativa, quindi per il criterio della derivata prima 1 è punto di massimo relativo con $f(1) = \dfrac{1}{e}$. Dato che f cresce prima di 1 e decresce dopo, il valore $\dfrac{1}{e}$ è anche massimo assoluto. Il minimo assoluto non esiste, perché $f \to -\infty$ per $x \to -\infty$.

Concavità e flessi. Derivando ancora,

$$f''(x) = -e^{-x} - (1 - x)\,e^{-x} = (x - 2)\,e^{-x},$$

quindi $f''(x) > 0$ per $x > 2$. La funzione è concava su $(-\infty, 2]$ e convessa su $[2, +\infty)$; poiché f'' cambia segno in 2, il punto 2 è di flesso, con $f(2) = \dfrac{2}{e^{2}}$.

Grafico.



y = x e^(-x): massimo in (1, 1/e), flesso in (2, 2/e²), asintoto y = 0

Il limite per $x \to +\infty$ è una forma del tipo $\infty \cdot 0$, che si scioglie riscrivendo il prodotto come rapporto $\dfrac{x}{e^x}$. Per la gerarchia degli infiniti l'esponenziale cresce più rapidamente di ogni potenza, quindi il rapporto tende a 0; la funzione resta positiva per $x > 0$, perciò il grafico si avvicina all'asintoto $y = 0$ da sopra.

Il massimo relativo in 1 è anche assoluto per la forma della monotonia, dato che la funzione cresce su tutto $(-\infty, 1]$ e decresce su tutto $[1, +\infty)$: ogni altro valore di f è minore di $f(1)$. Il flesso in 2 è coerente con l'asintoto orizzontale, poiché una funzione concava non può schiacciarsi su una retta orizzontale restandole sopra, e il cambio di concavità avviene appena dopo il massimo.

Esercizio 2

Studiare la funzione

$$f(x) = e^{-x^2}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. $D = \mathbb{R}$.

Simmetrie e periodicità. $f(-x) = e^{-(-x)^2} = e^{-x^2} = f(x)$, quindi la funzione è pari; non è periodica.

Segno e intersezioni. Un'esponenziale è sempre positiva, quindi $f(x) > 0$ per ogni x e il grafico non interseca l'asse x; interseca l'asse y nel punto $(0, 1)$.

Limiti e asintoti. Per $x \to \pm\infty$ l'esponente $-x^2$ tende a $-\infty$, quindi

$$\lim_{x \to \pm\infty} e^{-x^2} = 0^+$$

e la retta $y = 0$ è asintoto orizzontale da entrambe le parti; non ci sono asintoti verticali.

Continuità. f è composizione di funzioni continue, quindi è continua su $\mathbb{R}$.

Derivabilità e monotonia. f è derivabile su $\mathbb{R}$ e

$$f'(x) = -2x\, e^{-x^2}.$$

Poiché $e^{-x^2} > 0$, si ha $f'(x) > 0$ per $x < 0$. Per il test di monotonia f è crescente su $(-\infty, 0]$ e decrescente su $[0, +\infty)$.

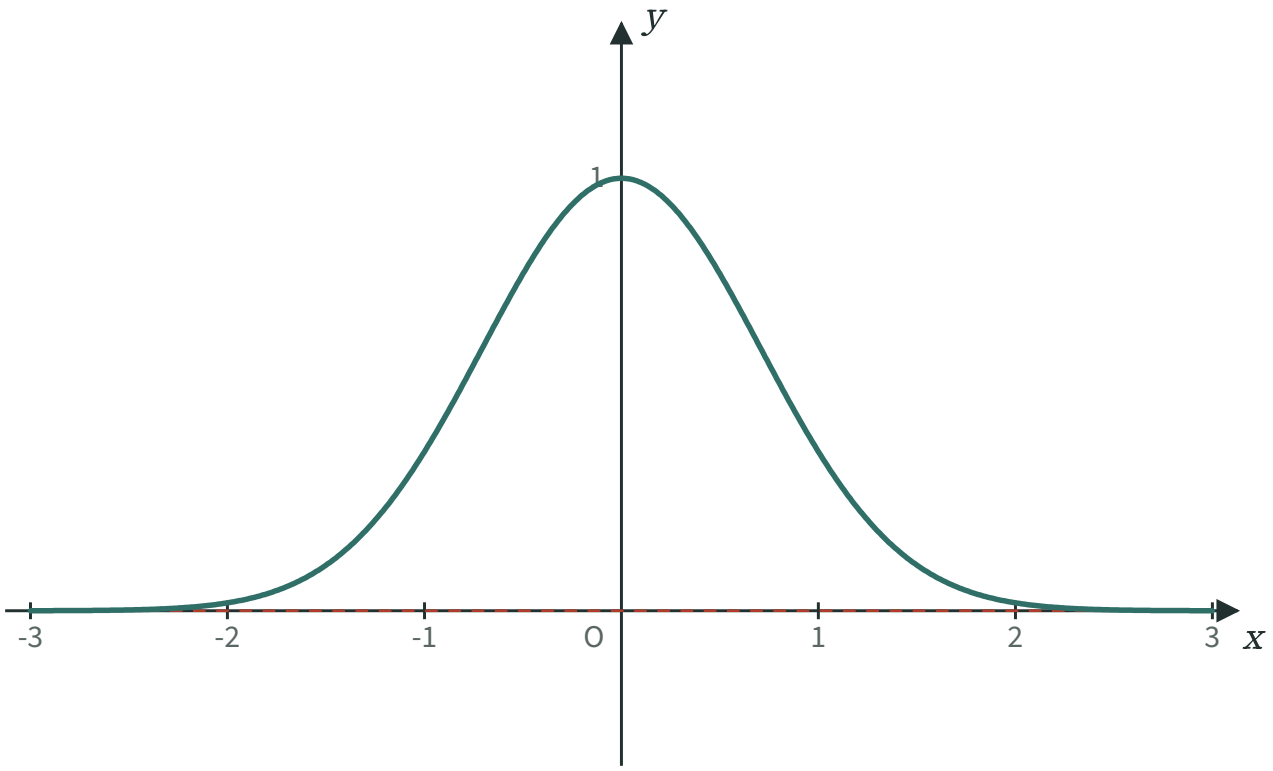
Massimi e minimi. L'unico punto stazionario è 0, dove la derivata passa da positiva a negativa, quindi 0 è punto di massimo relativo e, per la forma della monotonia, anche assoluto, con $f(0) = 1$. Il minimo assoluto non esiste: f è positiva e tende a 0, quindi 0 è l'estremo inferiore ma non è un valore assunto.

Concavità e flessi. Derivando il prodotto,

$$f''(x) = -2\, e^{-x^2} + 4x^2 e^{-x^2} = (4x^2 - 2)\, e^{-x^2},$$

quindi $f''(x) > 0$ per $x^2 > \dfrac{1}{2}$, cioè per $|x| > \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. La funzione è convessa su $\left(-\infty, -\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$, concava su $\left[-\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$, convessa su $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$. Nei punti $\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ la derivata seconda cambia segno, quindi sono entrambi punti di flesso, con $f\left(\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = e^{-1/2} = \dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

Grafico.



y = e^(-x²): massimo in (0, 1), flessi in x = ±√2/2, asintoto y = 0

La parità, verificata all'inizio, organizza tutto lo studio: basta ricavare monotonia, concavità e punti notevoli per $x \geq 0$ e riflettere il risultato rispetto all'asse y. In particolare i due flessi sono simmetrici e hanno la stessa ordinata.

La distinzione tra estremo inferiore e minimo è il passaggio da motivare con cura. La funzione è sempre positiva e tende a 0 agli infiniti, quindi nessun valore positivo è un minorante migliore di 0; d'altra parte $f(x) = 0$ non ha soluzioni, perciò l'estremo inferiore 0 non è assunto e il minimo assoluto non esiste. Il teorema di Weierstrass non è in contraddizione con questo fatto, perché il dominio $\mathbb{R}$ non è un intervallo limitato e l'ipotesi del teorema non è soddisfatta.

Scheda 4 · Studi di funzioni con logaritmo

Esercizio 1

Studiare la funzione

$$f(x) = x \ln x$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. Il logaritmo richiede argomento positivo, quindi $D = (0, +\infty)$.

Simmetrie e periodicità. Il dominio non è simmetrico rispetto all'origine, quindi la funzione non può essere né pari né dispari; non è periodica.

Segno e intersezioni. Su D il fattore x è positivo, quindi il segno di f è il segno di $\ln x$: $f(x) < 0$ per $0 < x < 1$, $f(x) > 0$ per $x > 1$, $f(1) = 0$. L'unica intersezione con gli assi è il punto $(1, 0)$.

Limiti e asintoti. Per $x \to 0^+$ il prodotto è una forma $0 \cdot \infty$; con la sostituzione $x = \dfrac{1}{t}$ il prodotto diventa $-\dfrac{\ln t}{t}$ con $t \to +\infty$, e per la gerarchia degli infiniti il logaritmo è trascurabile rispetto alla potenza, quindi

$$\lim_{x \to 0^+} x \ln x = 0^-, \qquad \lim_{x \to +\infty} x \ln x = +\infty.$$

Non c'è asintoto verticale in 0, perché il limite è finito; non c'è asintoto obliquo, perché $\dfrac{f(x)}{x} = \ln x \to +\infty$.

Continuità. f è prodotto di funzioni continue su D, quindi è continua su D.

Derivabilità e monotonia. f è derivabile su D e

$$f'(x) = \ln x + 1.$$

Si ha $f'(x) > 0$ per $\ln x > -1$, cioè per $x > \dfrac{1}{e}$. Per il test di monotonia f è decrescente su $\left(0, \dfrac{1}{e}\right]$ e crescente su $\left[\dfrac{1}{e}, +\infty\right)$.

Massimi e minimi. L'unico punto stazionario è $\dfrac{1}{e}$, dove la derivata passa da negativa a positiva, quindi per il criterio della derivata prima è un punto di minimo relativo, con

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} = -\frac{1}{e}.$$

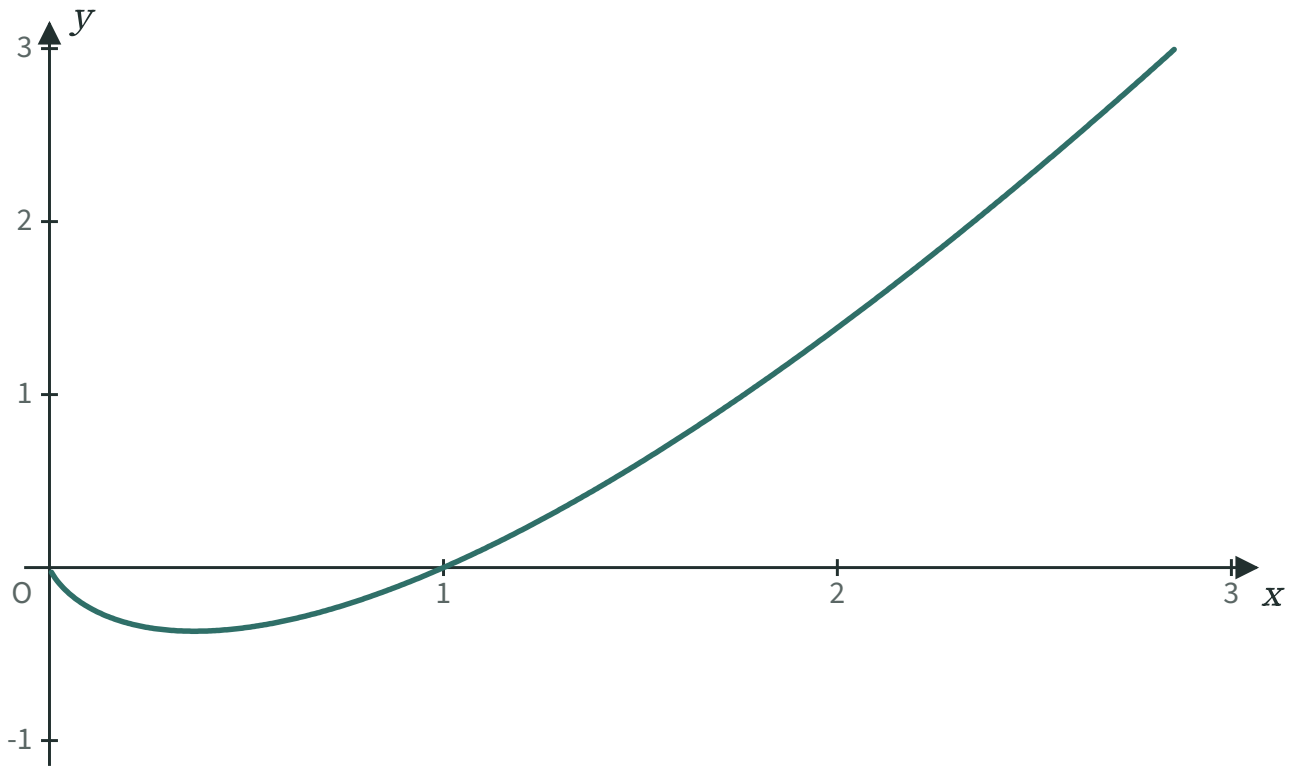
Per la forma della monotonia il valore $-\dfrac{1}{e}$ è anche minimo assoluto; il massimo assoluto non esiste, perché $f \to +\infty$.

Concavità e flessi. La derivata seconda è

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0 \qquad \text{per ogni } x \in D,$$

quindi f è strettamente convessa su tutto il dominio e non ha flessi.

Grafico.



y = x ln x: minimo in (1/e, -1/e), limite 0 per x che tende a 0 da destra

Il limite in 0^+ è il passaggio delicato. Il fattore x tende a 0 e $\ln x$ tende a $-\infty$, quindi il prodotto è una forma indeterminata; la gerarchia degli infiniti stabilisce che la potenza prevale sul logaritmo, perciò il prodotto tende a 0, con segno negativo perché $\ln x < 0$ vicino a 0. Il grafico si avvicina all'origine da sotto, ma il punto $(0, 0)$ non appartiene al grafico, perché 0 non sta nel dominio.

Dato che il limite in 0^+ è finito, la retta $x = 0$ non è un asintoto verticale, sebbene sia un estremo del dominio: la definizione di asintoto verticale richiede un limite laterale infinito. Lo studio degli asintoti in un punto di bordo del dominio parte sempre dal calcolo del limite, non dalla sola esclusione del punto.

Esercizio 2

Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. Servono argomento del logaritmo positivo e denominatore non nullo; la prima condizione implica la seconda, quindi $D = (0, +\infty)$.

Simmetrie e periodicità. Il dominio non è simmetrico rispetto all'origine, quindi niente parità o disparità; non è periodica.

Segno e intersezioni. Su D il denominatore è positivo, quindi il segno di f è il segno di $\ln x$: $f(x) < 0$ per $0 < x < 1$, $f(x) > 0$ per $x > 1$, $f(1) = 0$. L'unica intersezione con gli assi è $(1, 0)$.

Limiti e asintoti. Agli estremi del dominio:

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0^+,$$

il primo perché il numeratore tende a $-\infty$ e il denominatore a 0^+, il secondo per la gerarchia degli infiniti. Quindi $x = 0$ è asintoto verticale e $y = 0$ è asintoto orizzontale per $x \to +\infty$.

Continuità. f è quoziente di funzioni continue con denominatore non nullo su D, quindi è continua su D.

Derivabilità e monotonia. f è derivabile su D e

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Si ha $f'(x) > 0$ per $\ln x < 1$, cioè per $0 < x < e$. Per il test di monotonia f è crescente su $(0, e]$ e decrescente su $[e, +\infty)$.

Massimi e minimi. L'unico punto stazionario è e, dove la derivata passa da positiva a negativa, quindi e è punto di massimo relativo e, per la forma della monotonia, anche assoluto, con $f(e) = \frac{1}{e}$. Il minimo assoluto non esiste, perché $f \to -\infty$ per $x \to 0^+$.

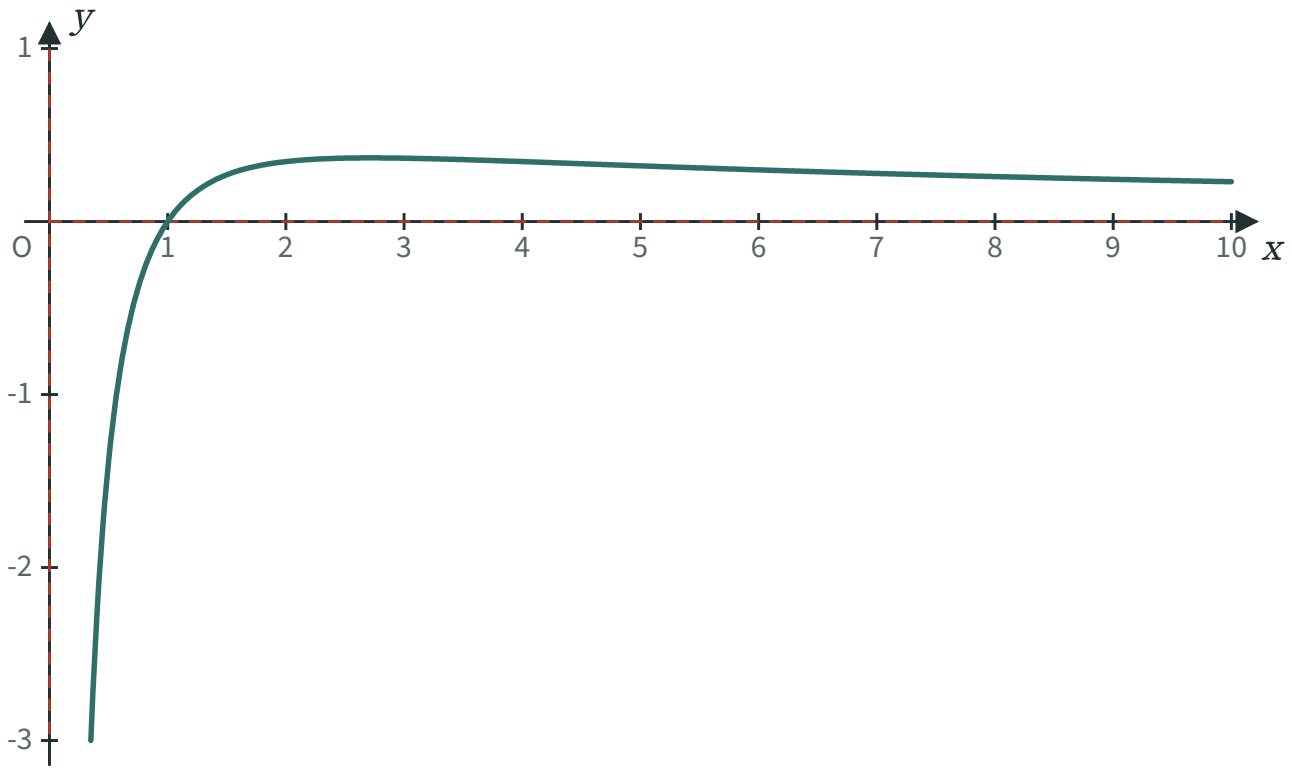
Concavità e flessi. Derivando $f'(x) = (1 - \ln x)\, x^{-2}$,

$$f''(x) = -\frac{1}{x} \cdot x^{-2} + (1 - \ln x)\,(-2x^{-3}) = \frac{2\ln x - 3}{x^3},$$

quindi $f''(x) > 0$ per $\ln x > \frac{3}{2}$, cioè per $x > e^{3/2}$. La funzione è concava su $\left(0, e^{3/2}\right]$ e convessa su $\left[e^{3/2}, +\infty\right)$; in $e^{3/2}$ la derivata seconda cambia segno, quindi è un punto di flesso, con $f\left(e^{3/2}\right) =$

$\frac{3}{2}\,e^{-3/2}$.

Grafico.



y = ln x / x: massimo in (e, 1/e), flesso in x = e^(3/2), asintoti x = 0 e y = 0

I due limiti agli estremi del dominio hanno natura diversa. In 0^+ non c'è forma indeterminata, poiché il numeratore tende a $-\infty$ e il denominatore a 0 restando positivo, quindi il quoziente tende a $-\infty$. All'infinito il rapporto è una forma $\frac{\infty}{\infty}$ tra un logaritmo e una potenza, e per la gerarchia degli infiniti vince la potenza al denominatore, perciò il limite è 0; la funzione è positiva per $x > 1$, quindi l'asintoto $y = 0$ è avvicinato da sopra.

Il massimo assoluto in $x = e$ ha una lettura utile oltre lo studio: dalla disuguaglianza $\frac{\ln x}{x} \le \frac{1}{e}$, valida per ogni $x > 0$, segue $e \ln x \le x$, cioè $x^e \le e^x$. Il confronto tra e^π e π^e si decide proprio così.

Scheda 5 · Studi di funzioni con radice

Esercizio 1

Studiare la funzione

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. Il radicando deve essere non negativo, quindi $x^2 - 4 \geq 0$, cioè $D = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$.

Simmetrie e periodicità. $f(-x) = \sqrt{x^2 - 4} = f(x)$, quindi la funzione è pari; non è periodica.

Segno e intersezioni. Una radice quadrata è non negativa, quindi $f(x) \geq 0$ su tutto D e $f(x) = 0$ solo per $x = \pm 2$. Il punto 0 non appartiene al dominio, quindi non c'è intersezione con l'asse y.

Limiti e asintoti. $f(x) \to +\infty$ per $x \to \pm\infty$. Per l'asintoto obliquo a $+\infty$:

$$m = \lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} = \lim_{x \to +\infty} \sqrt{1 - \frac{4}{x^2}} = 1,$$

$$q = \lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 - 4} - x \right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{-4}{\sqrt{x^2 - 4} + x} = 0,$$

quindi $y = x$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$; per simmetria pari, $y = -x$ è asintoto obliquo per $x \to -\infty$. Non ci sono asintoti verticali, perché nei punti di bordo ± 2 la funzione vale 0.

Continuità. f è composizione del polinomio $x^2 - 4$ con la radice quadrata, continue, quindi è continua su D.

Derivabilità. Nei punti interni del dominio

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}}.$$

Per $x \to 2^+$ si ha $f'(x) \to +\infty$ e per $x \to -2^-$ si ha $f'(x) \to -\infty$, quindi in ± 2 il grafico ha tangente verticale e f non è derivabile nei due punti di bordo.

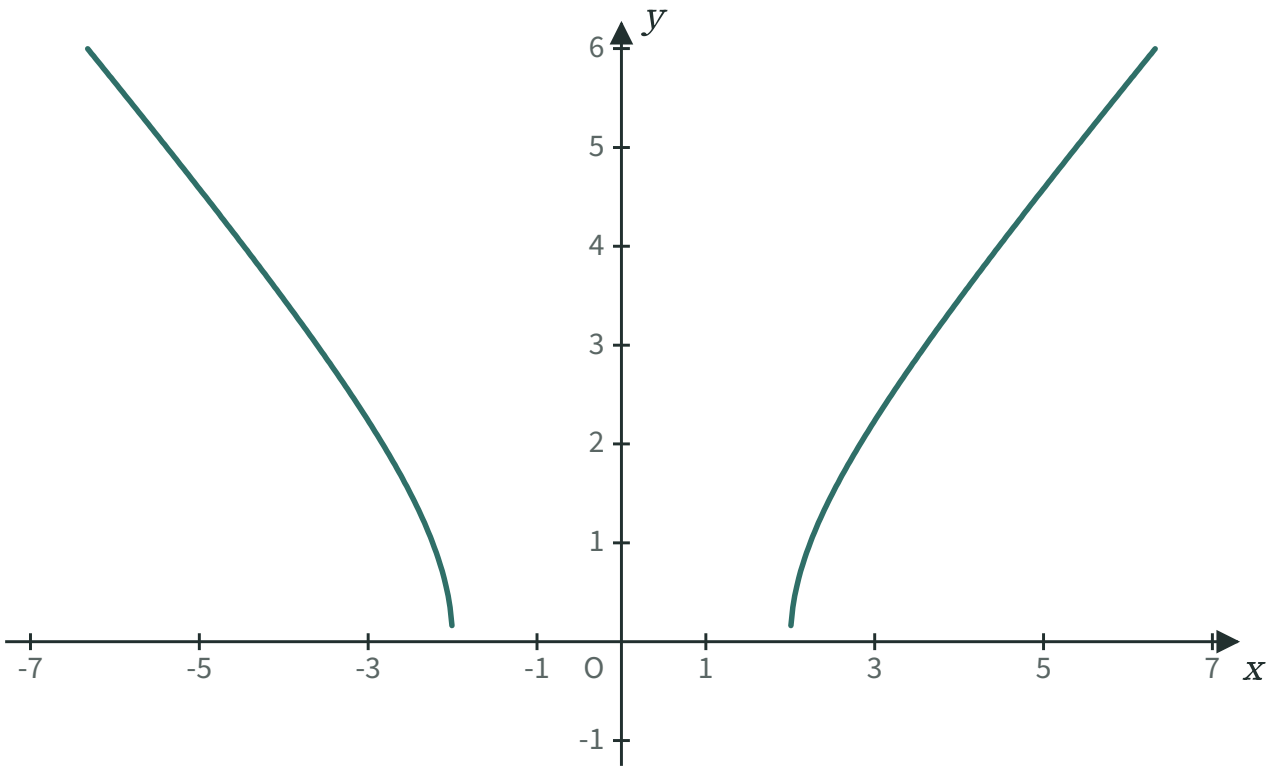
Monotonia, massimi e minimi. Il segno di f' è il segno di x: la funzione è decrescente su $(-\infty, -2]$ e crescente su $[2, +\infty)$. Non ci sono punti stazionari. I punti ± 2 sono di minimo relativo, perché $f(\pm 2) = 0$ e $f \geq 0$; dato che 0 è il valore più piccolo possibile per una radice, è anche il minimo assoluto, assunto in entrambi i punti. Il massimo assoluto non esiste, perché $f \to +\infty$.

Concavità e flessi. Derivando $f'(x) = x\,(x^2 - 4)^{-1/2}$,

$$f''(x) = (x^2-4)^{-1/2} - x^2\,(x^2-4)^{-3/2} = \frac{(x^2-4)-x^2}{(x^2-4)^{3/2}} = \frac{-4}{(x^2-4)^{3/2}} < 0,$$

quindi f è concava su ciascuno dei due intervalli del dominio e non ha flessi.

Grafico.



y = √(x² - 4): tangenti verticali in x = ±2, asintoti obliqui y = x e y = -x

Il limite che dà q si calcola con la razionalizzazione: moltiplicando e dividendo $\sqrt{x^2-4}-x$ per $\sqrt{x^2-4}+x$ si ottiene al numeratore la differenza dei quadrati -4, mentre il denominatore tende a $+\infty$, quindi $q=0$. Senza razionalizzare, la differenza è una forma $\infty-\infty$ e non si conclude nulla.

I punti ± 2 mostrano un minimo che il teorema di Fermat non vede: sono estremi del dominio, quindi il teorema non si applica, e infatti la derivata non vi si annulla, anzi non esiste, perché il rapporto incrementale tende all'infinito. Il minimo si riconosce dal confronto diretto, poiché $f(\pm 2)=0$ e la radice non assume valori negativi. La tangente verticale in quei punti dice che il grafico parte dal punto $(\pm 2, 0)$ con pendenza infinita, un dettaglio da riportare nel grafico qualitativo.

Esercizio 2

Studiare la funzione

$$f(x) = x\sqrt{1-x^2}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. Il radicando deve essere non negativo, quindi $1 - x^2 \geq 0$, cioè $D = [-1, 1]$.

Simmetrie e periodicità. $f(-x) = -x\sqrt{1-x^2} = -f(x)$, quindi la funzione è dispari e il grafico è simmetrico rispetto all'origine; non è periodica.

Segno e intersezioni. La radice è non negativa, quindi il segno di f è il segno di x nei punti interni: $f(x) > 0$ per $0 < x < 1$, $f(x) < 0$ per $-1 < x < 0$. Gli zeri sono $x = 0$ e $x = \pm 1$.

Limiti e asintoti. Il dominio è un intervallo chiuso e limitato e la funzione è definita anche negli estremi, con $f(\pm 1) = 0$; non ci sono limiti all'infinito da calcolare né asintoti di alcun tipo.

Continuità. f è prodotto di funzioni continue, quindi è continua su $[-1, 1]$.

Derivabilità. Nei punti interni

$$f'(x) = \sqrt{1-x^2} + x \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Per $x \to \pm 1$ (dall'interno) il numeratore tende a -1 e il denominatore a 0^+, quindi $f'(x) \to -\infty$: in ± 1 il grafico ha tangente verticale e f non è derivabile.

Monotonia, massimi e minimi. Si ha $f'(x) > 0$ per $x^2 < \dfrac{1}{2}$, cioè per $|x| < \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. La funzione è decrescente su $\left[-1, -\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$, crescente su $\left[-\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$, decrescente su $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$. Per il criterio della derivata prima $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ è punto di minimo relativo e $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ di massimo relativo, con

$$f\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \pm\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \pm\frac{1}{2}.$$

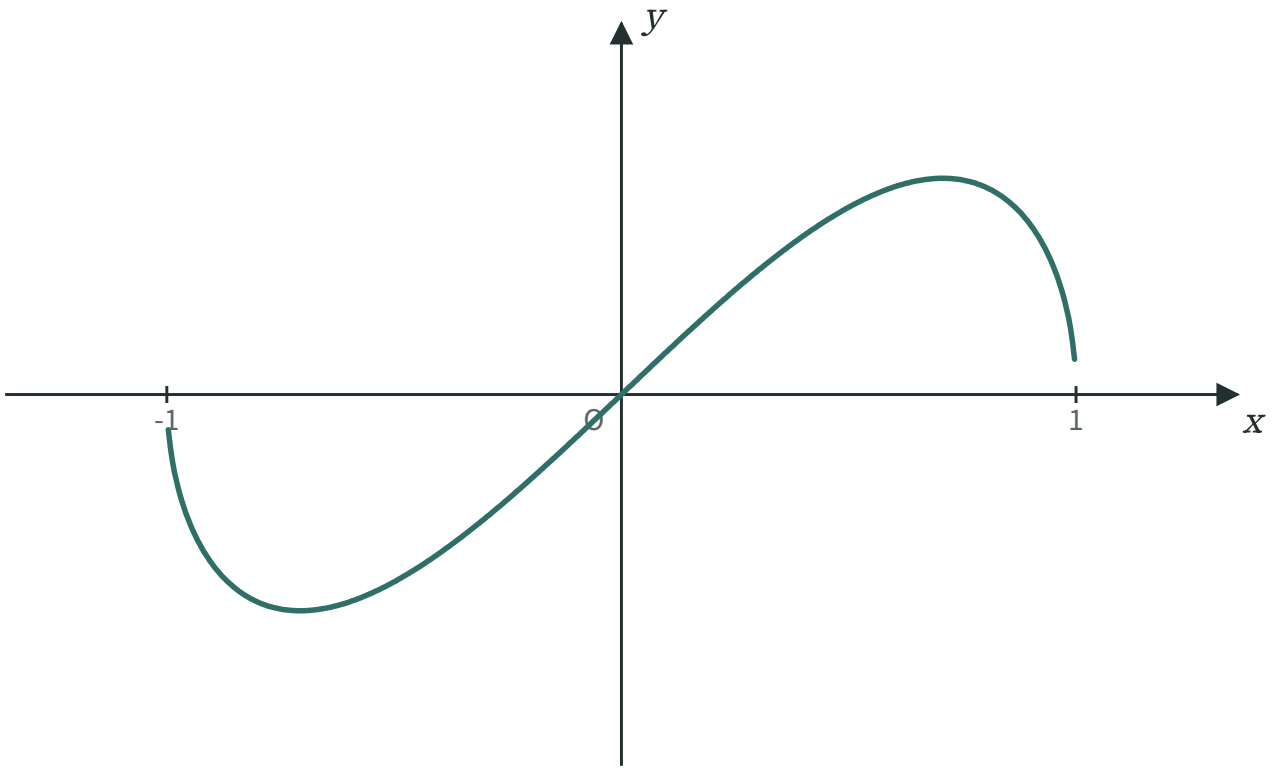
La funzione è continua su un intervallo chiuso e limitato, quindi per il teorema di Weierstrass massimo e minimo assoluti esistono; il confronto tra i valori nei candidati, $f(\pm 1) = 0$ e $f\left(\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = \pm\dfrac{1}{2}$, dà massimo assoluto $\dfrac{1}{2}$ e minimo assoluto $-\dfrac{1}{2}$.

Concavità e flessi. Derivando $f'(x) = (1-2x^2)(1-x^2)^{-1/2}$,

$$f''(x) = -4x\,(1-x^2)^{-1/2} + (1-2x^2)\,x\,(1-x^2)^{-3/2} = \frac{x\,(2x^2-3)}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

Su $(-1, 1)$ il fattore $2x^2 - 3$ è negativo e il denominatore è positivo, quindi il segno di f'' è opposto al segno di x: la funzione è convessa su $[-1, 0]$ e concava su $[0, 1]$. In 0 la derivata seconda cambia segno, quindi l'origine è un punto di flesso, con tangente $y = x$ perché $f'(0) = 1$.

Grafico.



y = x√(1 - x²): estremi assoluti ±1/2 in x = ±√2/2, flesso nell'origine

Il calcolo di f'' conviene impostarlo sulla scrittura $f'(x) = (1-2x^2)(1-x^2)^{-1/2}$ con la regola del prodotto; nel raccoglimento finale si mette in evidenza $x\,(1-x^2)^{-3/2}$ e resta il fattore $-4(1-x^2)+(1-2x^2) = 2x^2-3$. Un errore frequente in questo raccoglimento cambia il segno della concavità, quindi vale la pena verificare il risultato in un punto, per esempio f'' deve essere negativa vicino al massimo $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Qui il teorema di Weierstrass si applica davvero, a differenza di quanto accade nei domini illimitati: la funzione è continua su $[-1,1]$, chiuso e limitato, quindi massimo e minimo assoluti esistono di sicuro e vanno solo individuati confrontando i valori nei punti stazionari e negli estremi del dominio. La disparità garantisce che i due valori estremi siano opposti.

Scheda 6 · Studi di funzioni con arcotangente

Esercizio 1

Studiare la funzione

$$f(x) = x - 2\arctan x$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. L'arcotangente è definita ovunque, quindi $D = \mathbb{R}$.

Simmetrie e periodicità. L'arcotangente è dispari, quindi $f(-x) = -x - 2\arctan(-x) = -x + 2\arctan x = -f(x)$: la funzione è dispari e il grafico è simmetrico rispetto all'origine; non è periodica.

Segno e intersezioni. $f(0) = 0$, quindi il grafico passa per l'origine. L'equazione $x = 2\arctan x$ non si risolve per via algebrica; gli altri zeri e il segno si completano dopo lo studio della monotonia, con il teorema degli zeri.

Limiti e asintoti. Poiché $\arctan x \to \pm\dfrac{\pi}{2}$ per $x \to \pm\infty$,

$$\lim_{x \to \pm\infty} \big(x - 2\arctan x\big) = \pm\infty.$$

Per gli asintoti obliqui:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x - 2\arctan x}{x} = 1 - 0 = 1,$$

$$q = \lim_{x \to +\infty} \big(f(x) - x\big) = \lim_{x \to +\infty} \big(-2\arctan x\big) = -\pi,$$

e analogamente $q = \pi$ per $x \to -\infty$. Quindi $y = x - \pi$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$ e $y = x + \pi$ per $x \to -\infty$; non ci sono asintoti verticali.

Continuità. f è somma di funzioni continue, quindi è continua su $\mathbb{R}$.

Derivabilità e monotonia. f è derivabile su $\mathbb{R}$ e

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{1 + x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}.$$

Il denominatore è positivo, quindi $f'(x) > 0$ per $|x| > 1$. Per il test di monotonia f è crescente su $(-\infty, -1]$, decrescente su $[-1, 1]$, crescente su $[1, +\infty)$.

Massimi e minimi. I punti stazionari sono ± 1. Per il criterio della derivata prima -1 è punto di massimo relativo e 1 di minimo relativo, con

$$f(-1) = -1 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - 1, \qquad f(1) = 1 - \frac{\pi}{2},$$

valori opposti, in accordo con la disparità. Massimo e minimo assoluti non esistono, perché f è illimitata in entrambi i versi.

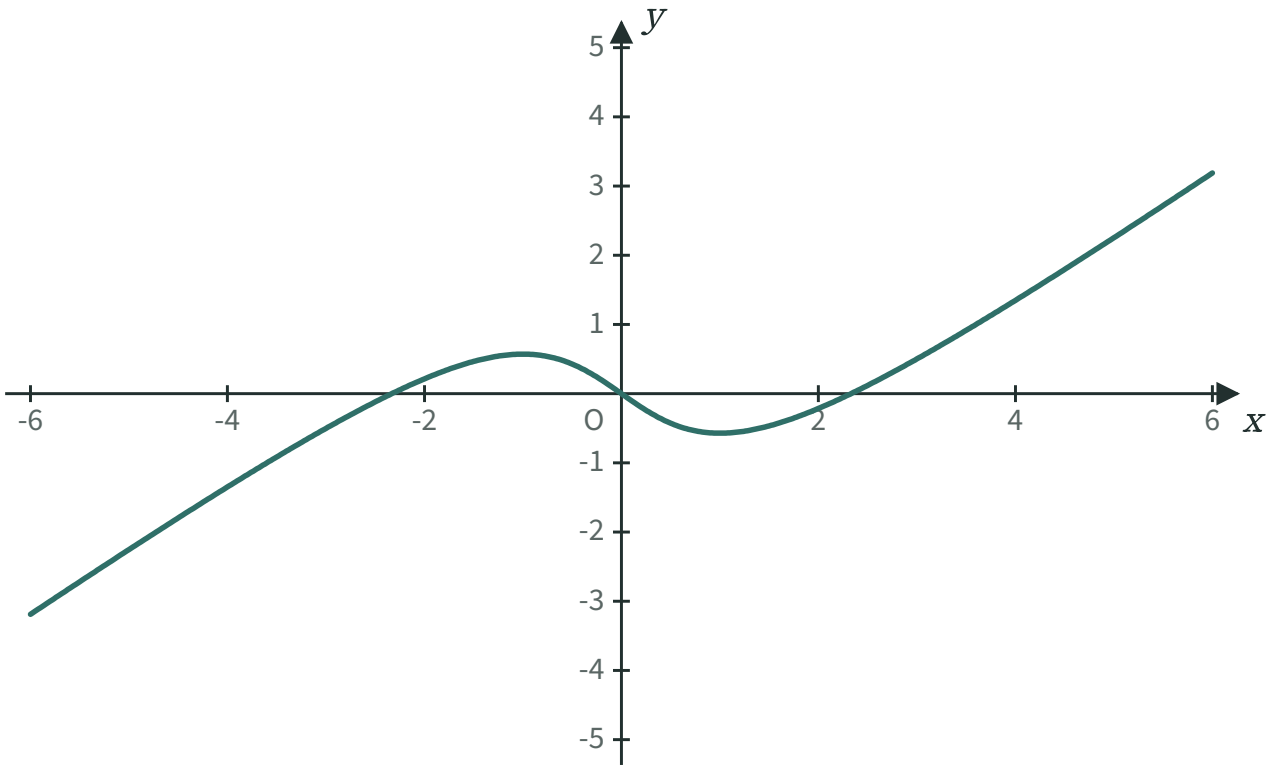
Completamento del segno. Sul semiasse $x > 0$ la funzione parte da $f(0) = 0$, decresce fino a $f(1) = 1 - \frac{\pi}{2} < 0$ e poi cresce verso $+\infty$, quindi si annulla in un solo altro punto $x_0 > 1$. Poiché $\arctan 2 > \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$, si ha $f(2) < 2 - \frac{2\pi}{3} < 0$; poiché $\arctan 4 < \frac{\pi}{2}$, si ha $f(4) > 4 - \pi > 0$. Per il teorema degli zeri $x_0 \in (2, 4)$. Perciò $f(x) < 0$ per $0 < x < x_0$ e $f(x) > 0$ per $x > x_0$; per disparità, $f(x) > 0$ per $-x_0 < x < 0$ e $f(x) < 0$ per $x < -x_0$.

Concavità e flessi. Derivando il quoziente,

$$f''(x) = \frac{2x\,(x^2+1) - (x^2-1)\,2x}{(x^2+1)^2} = \frac{4x}{(x^2+1)^2},$$

quindi $f''(x) > 0$ per $x > 0$. La funzione è concava su $(-\infty, 0]$ e convessa su $[0, +\infty)$; in 0 la derivata seconda cambia segno, quindi l'origine è un punto di flesso, con tangente $y = -x$ perché $f'(0) = -1$.

Grafico.



y = x - 2 arctan x: massimo in (-1, π/2 - 1), minimo in (1, 1 - π/2), flesso nell'origine

Il segno è il passaggio fuori schema. L'equazione $x = 2\arctan x$ non ammette soluzione per via algebrica, quindi conviene rimandare il segno a dopo la monotonia: la forma del grafico su $(0, +\infty)$, prima decrescente sotto lo zero e poi crescente verso $+\infty$, garantisce che lo zero positivo sia unico, e il teorema degli zeri lo localizza tra 2 e 4. Le due stime usano solo valori noti dell'arcotangente: da $2 > \sqrt{3}$ segue $\arctan 2 > \dfrac{\pi}{3}$, quindi $f(2) < 2 - \dfrac{2\pi}{3} < 0$ perché $2\pi > 6$; da $\arctan 4 < \dfrac{\pi}{2}$ segue $f(4) > 4 - \pi > 0$ perché $\pi < 4$.

I due asintoti obliqui sono paralleli ma distinti, entrambi con pendenza 1 e quote $-\pi$ e π. Il fenomeno è tipico delle funzioni costruite con l'arcotangente, perché $\arctan x$ ha limiti finiti diversi nei due versi; il calcolo di q va quindi svolto separatamente per $x \to +\infty$ e per $x \to -\infty$.

La tangente nel flesso è la retta $y = -x$, con pendenza negativa mentre la funzione ha un flesso tra un massimo e un minimo: il grafico scende attraversando la propria tangente, e il cambio di concavità in 0 è coerente con la simmetria dispari.

Scheda 7 · Studi di funzioni trigonometriche su un periodo

Esercizio 1

Studiare la funzione

$$f(x) = \sin x + \cos x$$

sul periodo $[0, 2\pi]$ e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio e periodicità. La funzione è definita su $\mathbb{R}$ ed è periodica di periodo 2π, perché seno e coseno lo sono; lo studio si restringe a $[0, 2\pi]$. Sul periodo scelto non si pongono questioni di parità.

Segno e intersezioni. Con la formula di addizione del seno,

$$f(x) = \sqrt{2}\,\sin\!\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

Quindi $f(x) = 0$ quando $x + \dfrac{\pi}{4} = k\pi$, cioè in $x = \dfrac{3\pi}{4}$ e $x = \dfrac{7\pi}{4}$ dentro $[0, 2\pi]$. Il segno segue dal seno: $f(x) > 0$ su $\left[0, \dfrac{3\pi}{4}\right)$ e su $\left(\dfrac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$, $f(x) < 0$ su $\left(\dfrac{3\pi}{4}, \dfrac{7\pi}{4}\right)$. L'intersezione con l'asse y è $(0, 1)$.

Limiti e asintoti. La funzione è definita e limitata su tutto $\mathbb{R}$, quindi non ci sono limiti agli estremi da calcolare né asintoti.

Continuità. Somma di funzioni continue, quindi continua.

Derivabilità e monotonia. f è derivabile ovunque e

$$f'(x) = \cos x - \sin x = \sqrt{2}\,\cos\!\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

Su $[0, 2\pi]$ la derivata si annulla in $x = \dfrac{\pi}{4}$ e $x = \dfrac{5\pi}{4}$ ed è positiva quando il coseno di $x + \dfrac{\pi}{4}$ è positivo. Per il test di monotonia f è crescente su $\left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$, decrescente su $\left[\dfrac{\pi}{4}, \dfrac{5\pi}{4}\right]$, crescente su $\left[\dfrac{5\pi}{4}, 2\pi\right]$.

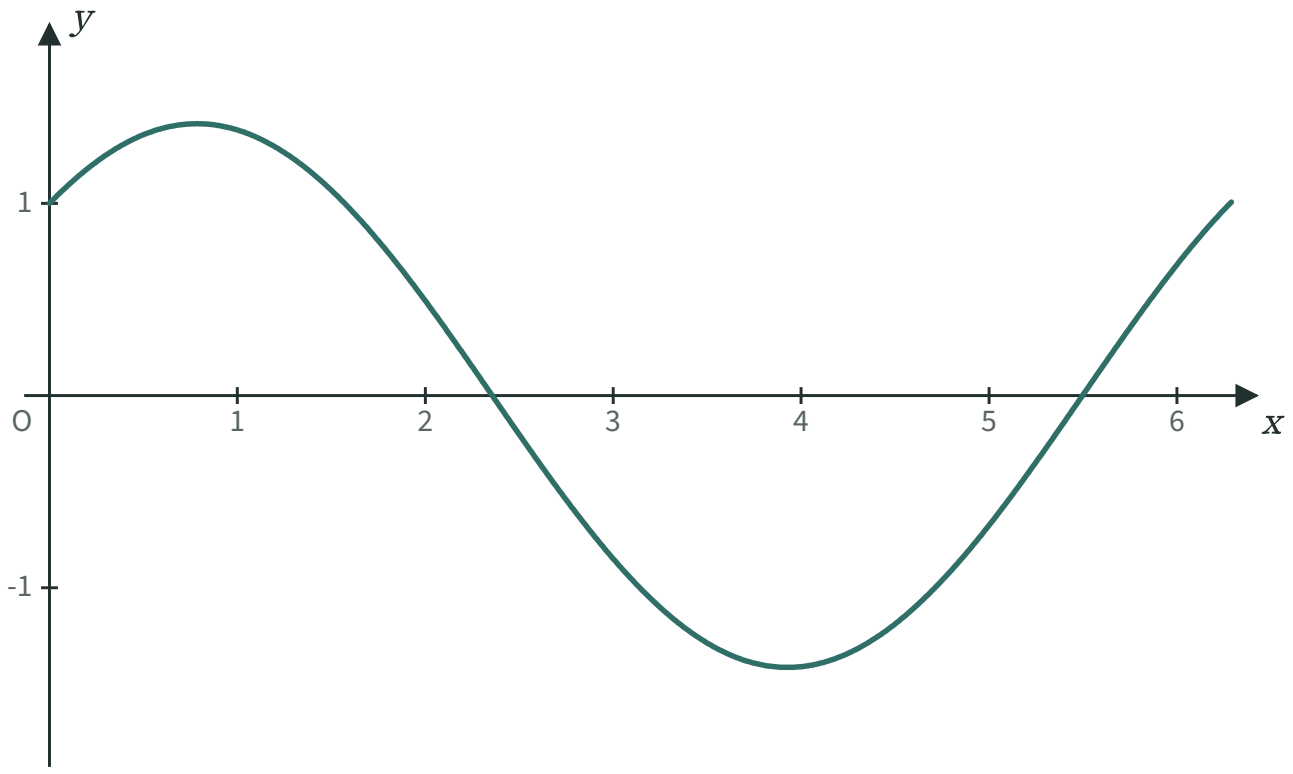
Massimi e minimi. Per il criterio della derivata prima $\dfrac{\pi}{4}$ è punto di massimo relativo con $f\!\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, e $\dfrac{5\pi}{4}$ è punto di minimo relativo con $f\!\left(\dfrac{5\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$. La funzione è continua sull'intervallo chiuso e limitato $[0, 2\pi]$, quindi per il teorema di Weierstrass ha massimo e minimo assoluti; il confronto con i valori agli estremi, $f(0) = f(2\pi) = 1$, conferma che $\sqrt{2}$ è il massimo assoluto e $-\sqrt{2}$ il minimo assoluto, e per periodicità lo sono su tutto $\mathbb{R}$.

Concavità e flessi. La derivata seconda è

$$f''(x) = -\sin x - \cos x = -f(x),$$

quindi f'' è positiva dove f è negativa. La funzione è concava su $\left[0, \frac{3\pi}{4}\right]$, convessa su $\left[\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$, concava su $\left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$; i punti $\frac{3\pi}{4}$ e $\frac{7\pi}{4}$ sono flessi, e coincidono con gli zeri della funzione.

Grafico.



y = sin x + cos x su [0, 2π]: massimo √2 in π/4, minimo -√2 in 5π/4, flessi negli zeri

La riscrittura $f(x) = \sqrt{2}\,\sin\!\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ nasce dal raccoglimento di $\sqrt{2}$ e dalla formula di addizione, poiché $\sin x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \cos x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\!\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. Da questa forma zeri, segno, massimi e minimi si leggono direttamente sulla sinusoide traslata, e i calcoli con la derivata servono da verifica.

L'identità $f'' = -f$ accorcia l'ultimo passo: i flessi cadono esattamente negli zeri della funzione e la concavità è opposta al segno. La proprietà vale per ogni combinazione di seno e coseno con lo stesso argomento ed è il motivo per cui la sinusoide attraversa l'asse x sempre con un flesso.

Esercizio 2

Studiare la funzione

$$f(x) = \cos^2 x$$

sul periodo $[0, \pi]$ e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio e periodicità. La funzione è definita su $\mathbb{R}$. Con la formula di duplicazione,

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2},$$

quindi il periodo è π e lo studio si restringe a $[0, \pi]$. Vale inoltre $f(\pi - x) = \cos^2(\pi - x) = \cos^2 x = f(x)$, quindi sul periodo il grafico è simmetrico rispetto alla retta $x = \dfrac{\pi}{2}$.

Segno e intersezioni. Un quadrato è non negativo, quindi $f(x) \geq 0$, con $f(x) = 0$ solo dove $\cos x = 0$, cioè in $x = \dfrac{\pi}{2}$. L'intersezione con l'asse y è $(0, 1)$.

Limiti e asintoti. La funzione è definita e limitata su $\mathbb{R}$: nessun limite da calcolare, nessun asintoto.

Continuità. Prodotto di funzioni continue, quindi continua.

Derivabilità e monotonia. f è derivabile ovunque e

$$f'(x) = -2 \cos x \sin x = -\sin 2x.$$

Su $(0, \pi)$ si ha $f'(x) > 0$ quando $\sin 2x < 0$, cioè per $\dfrac{\pi}{2} < x < \pi$. Per il test di monotonia f è decrescente su $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ e crescente su $\left[\dfrac{\pi}{2}, \pi\right]$; i punti stazionari in $[0, \pi]$ sono 0, $\dfrac{\pi}{2}$ e π.

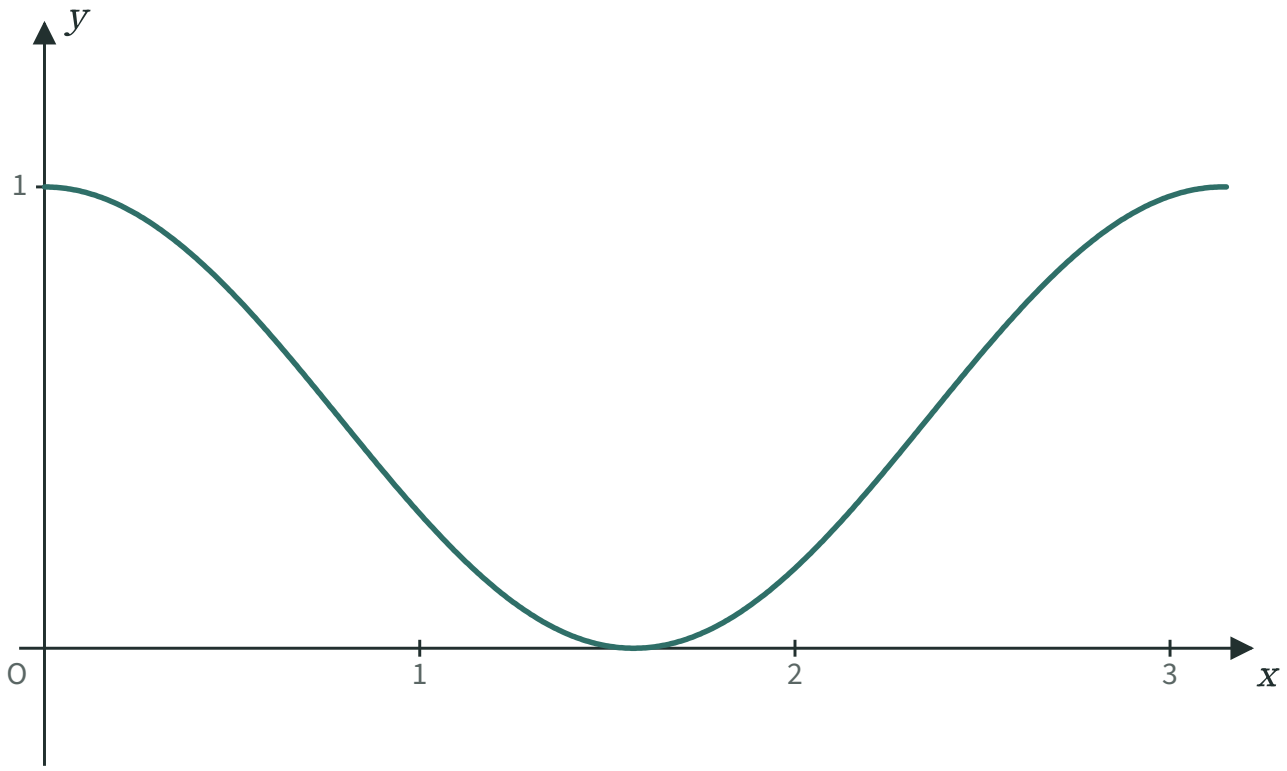
Massimi e minimi. Per il criterio della derivata prima $\dfrac{\pi}{2}$ è punto di minimo relativo con $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$; poiché $f \geq 0$, il valore 0 è anche minimo assoluto. Agli estremi $f(0) = f(\pi) = 1$, e dato che $\cos^2 x \leq 1$ ovunque, 1 è il massimo assoluto, assunto in 0 e π; per periodicità, in tutti i punti $k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Concavità e flessi. La derivata seconda è

$$f''(x) = -2 \cos 2x,$$

positiva quando $\cos 2x < 0$, cioè per $\dfrac{\pi}{4} < x < \dfrac{3\pi}{4}$. La funzione è concava su $\left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$, convessa su $\left[\dfrac{\pi}{4}, \dfrac{3\pi}{4}\right]$, concava su $\left[\dfrac{3\pi}{4}, \pi\right]$; i punti $\dfrac{\pi}{4}$ e $\dfrac{3\pi}{4}$ sono flessi, entrambi con ordinata $\dfrac{1}{2}$.

Grafico.



y = cos²x su [0, π]: minimo in (π/2, 0), massimi agli estremi, flessi in x = π/4 e 3π/4

La formula di duplicazione rivela il periodo vero. A prima vista si direbbe 2π, ereditato dal coseno, ma la scrittura $\frac{1+\cos 2x}{2}$ mostra che la funzione è un coseno di argomento $2x$ traslato e riscalato, quindi il periodo è π. Studiare la funzione su $[0, 2\pi]$ non sarebbe un errore, ma raddoppierebbe il lavoro ripetendo due volte lo stesso disegno.

I massimi assoluti cadono negli estremi 0 e π dell'intervallo di studio, che sono punti stazionari, dato che $f'(0) = f'(\pi) = 0$. Sul dominio completo $\mathbb{R}$ sono massimi relativi e assoluti a tutti gli effetti, con tangente orizzontale: la restrizione a un periodo li fa apparire come punti di bordo, ma la funzione continua oltre per periodicità.

Scheda 8 · Studi di funzioni con punto angoloso o cuspide

Esercizio 1

Studiare la funzione

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2}\,(x-5)$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. La radice cubica è definita per ogni numero reale, quindi $D = \mathbb{R}$.

Simmetrie e periodicità. $f(-x) = \sqrt[3]{x^2}\,(-x-5)$ è diversa sia da $f(x)$ sia da $-f(x)$, quindi niente parità né disparità; non è periodica.

Segno e intersezioni. Il fattore $\sqrt[3]{x^2}$ è positivo per $x \neq 0$, quindi il segno di f è il segno di $x-5$: $f(x) < 0$ per $x < 5$ con $x \neq 0$, $f(x) > 0$ per $x > 5$. Gli zeri sono 0 e 5.

Limiti e asintoti. Conviene la scrittura con gli esponenti frazionari, $f(x) = x^{5/3} - 5x^{2/3}$. Il termine $x^{5/3}$ domina, quindi

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$$

Poiché $\dfrac{f(x)}{x} = x^{2/3} - 5x^{-1/3} \to +\infty$ per $x \to \pm\infty$, non ci sono asintoti obliqui; non ci sono asintoti verticali né orizzontali.

Continuità. f è prodotto di funzioni continue, quindi è continua su $\mathbb{R}$.

Derivabilità. Per $x \neq 0$,

$$f'(x) = \frac{5}{3}\,x^{2/3} - \frac{10}{3}\,x^{-1/3} = \frac{5(x-2)}{3\sqrt[3]{x}}.$$

Per $x \to 0^+$ il numeratore tende a -10 e il denominatore a 0^+, quindi $f'(x) \to -\infty$; per $x \to 0^-$ il denominatore tende a 0^-, quindi $f'(x) \to +\infty$. I due limiti sono infiniti di segno opposto, quindi 0 è una cuspide e f non è derivabile in 0.

Monotonia, massimi e minimi. Il segno di f' è il segno di $\dfrac{x-2}{\sqrt[3]{x}}$: positivo per $x < 0$, negativo per $0 < x < 2$, positivo per $x > 2$. Per il test di monotonia f è crescente su $(-\infty, 0]$, decrescente su $[0, 2]$, crescente su $[2, +\infty)$. Per il criterio della derivata prima, che non richiede la derivabilità nel punto, la cuspide 0 è un punto di massimo relativo con $f(0) = 0$; il punto stazionario 2 è di minimo relativo con

$$f(2) = \sqrt[3]{4}\,(2-5) = -3\sqrt[3]{4}.$$

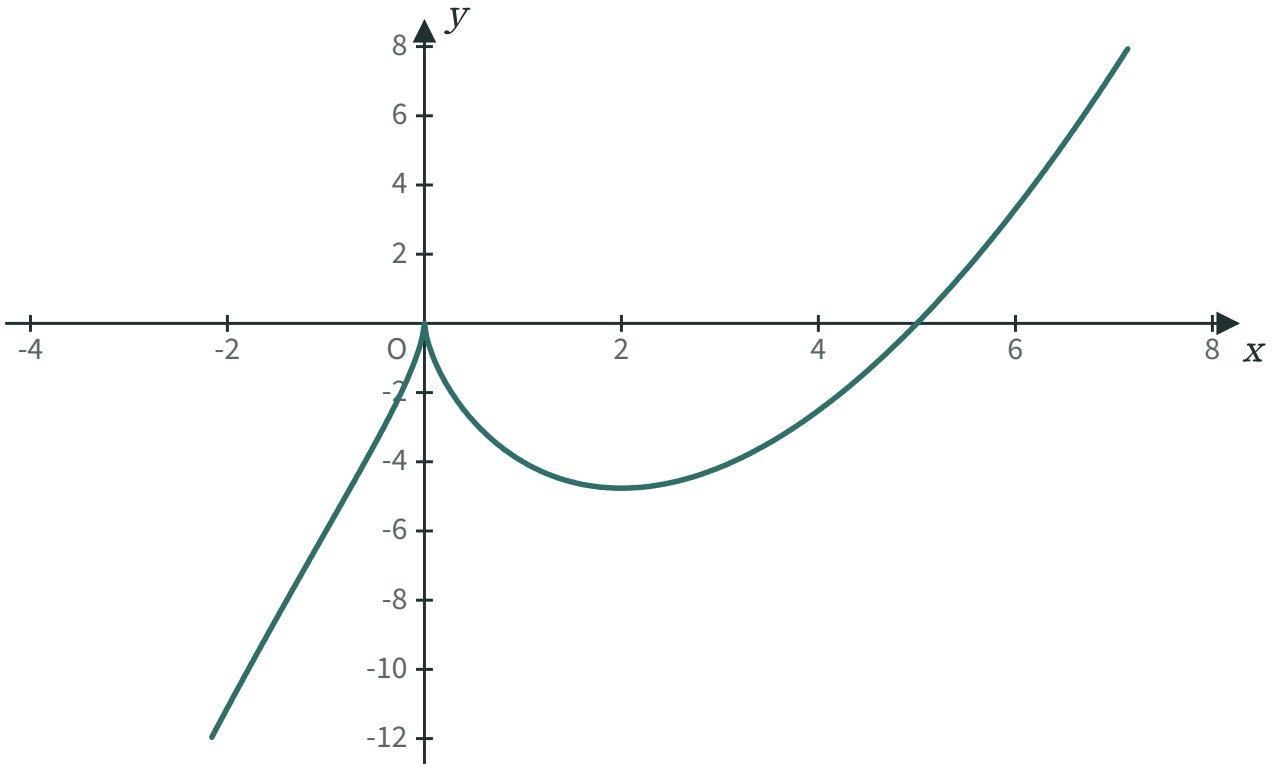
Massimo e minimo assoluti non esistono, perché la funzione è illimitata in entrambi i versi.

Concavità e flessi. Per $x \neq 0$,

$$f''(x) = \frac{10}{9}\, x^{-1/3} + \frac{10}{9}\, x^{-4/3} = \frac{10\,(x+1)}{9\sqrt[3]{x^4}}.$$

Il denominatore è positivo per $x \neq 0$, quindi il segno di f'' è il segno di $x + 1$: la funzione è concava su $(-\infty, -1]$ e convessa su $[-1, 0)$ e su $(0, +\infty)$. In -1 la derivata seconda cambia segno, quindi è un punto di flesso, con $f(-1) = \sqrt[3]{1}\,(-6) = -6$; in 0 la concavità non cambia e il punto è la cuspide.

Grafico.



y = ∛(x²)(x - 5): cuspide in (0, 0), minimo in (2, -3∛4), flesso in (-1, -6)

La cuspide si riconosce dai limiti laterali della derivata: entrambi infiniti ma di segno opposto, quindi il grafico arriva in $(0, 0)$ con tangente verticale da entrambe le parti e vi forma una punta. Il teorema di Fermat non classifica questo punto, perché la derivata in 0 non esiste; il criterio della derivata prima invece si applica, dato che richiede solo la continuità in 0 e il segno di f' ai lati, positivo prima e negativo dopo, e dà il massimo relativo.

Il passaggio agli esponenti frazionari, $f(x) = x^{5/3} - 5x^{2/3}$, rende meccanico il calcolo delle derivate; nel raccoglimento di f'' si mette in evidenza $\frac{10}{9}x^{-4/3}$ e resta $x + 1$. Il fattore $x^{-4/3} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$ è positivo per ogni $x \neq 0$, perché $x^4 > 0$, quindi non influisce sul segno.

Il massimo relativo in 0 vale 0 e la funzione è negativa in tutto un intorno di 0 privato del punto, in accordo con il segno trovato all'inizio: il grafico tocca l'asse x nell'origine da sotto, senza attraversarlo.

Esercizio 2

Studiare la funzione

$$f(x) = |x|\, e^{x}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

Dominio. $D = \mathbb{R}$.

Simmetrie e periodicità. $f(-x) = |x|\, e^{-x}$ è diversa sia da $f(x)$ sia da $-f(x)$, quindi niente parità né disparità; non è periodica.

Segno e intersezioni. Il fattore e^{x} è positivo e $|x| \geq 0$, quindi $f(x) \geq 0$ per ogni x, con $f(x) = 0$ solo in $x = 0$. Il grafico tocca gli assi solo nell'origine.

Limiti e asintoti. Per $x \to +\infty$ entrambi i fattori tendono a $+\infty$, quindi $f(x) \to +\infty$. Per $x \to -\infty$ il prodotto $|x|\, e^{x} = \dfrac{-x}{e^{-x}}$ è un rapporto tra una potenza e un'esponenziale, quindi per la gerarchia degli infiniti

$$\lim_{x \to -\infty} |x|\, e^{x} = 0^{+}$$

e $y = 0$ è asintoto orizzontale per $x \to -\infty$. Per $x \to +\infty$ si ha $\dfrac{f(x)}{x} = e^{x} \to +\infty$, quindi nessun asintoto obliquo.

Continuità. Prodotto di funzioni continue, quindi continua su $\mathbb{R}$.

Derivabilità. Eliminando il valore assoluto,

$$f(x) = \begin{cases} x\, e^{x} & \text{se } x \geq 0 \\ -x\, e^{x} & \text{se } x < 0 \end{cases} \qquad f'(x) = \begin{cases} (x+1)\, e^{x} & \text{se } x > 0 \\ -(x+1)\, e^{x} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

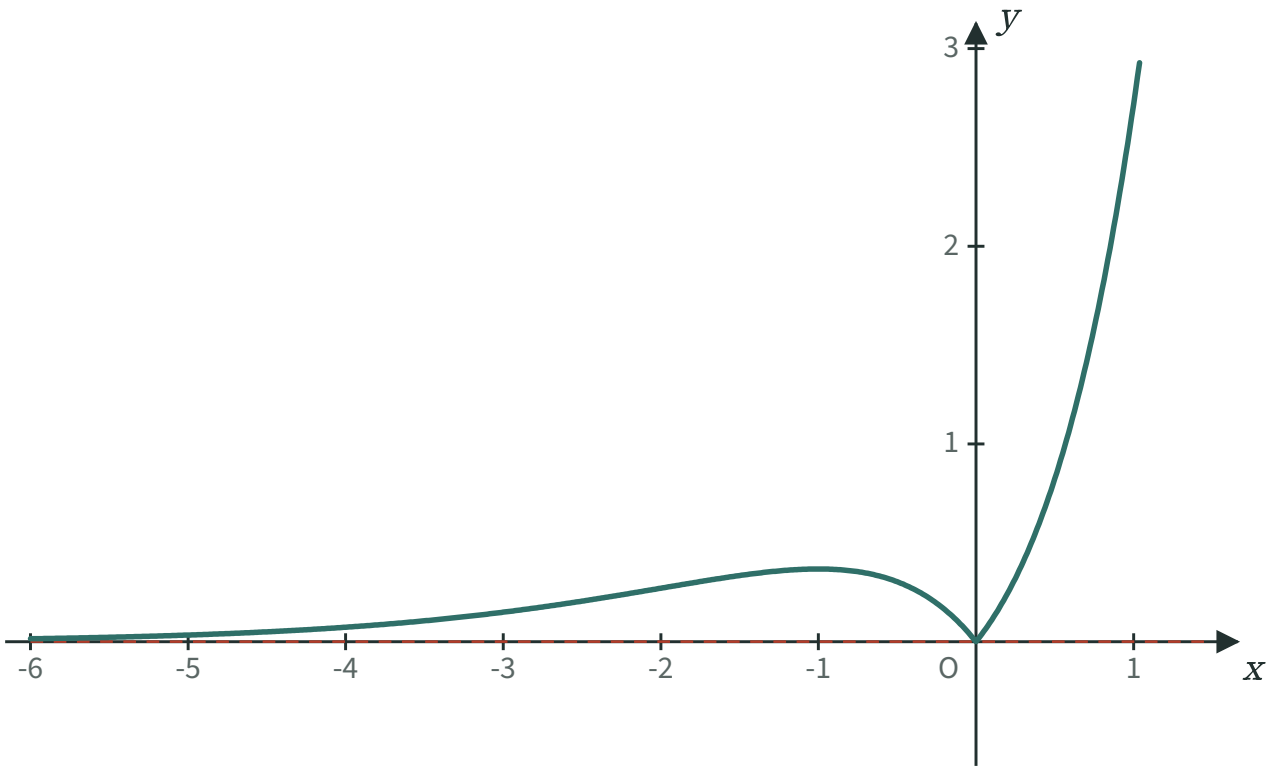
I limiti laterali di f' in 0 valgono 1 da destra e -1 da sinistra, finiti e diversi, quindi 0 è un punto angoloso e f è derivabile su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Monotonia, massimi e minimi. Per $x > 0$ si ha $f'(x) = (x+1)e^{x} > 0$. Per $x < 0$ il segno di f' è il segno di $-(x+1)$: positivo per $x < -1$, negativo per $-1 < x < 0$. Per il test di monotonia f è crescente su $(-\infty, -1]$, decrescente su $[-1, 0]$, crescente su $[0, +\infty)$. Per il criterio della derivata prima -1 è punto di massimo relativo con $f(-1) = \dfrac{1}{e}$, mentre il punto angoloso 0 è di minimo

relativo con $f(0) = 0$; poiché $f \geq 0$ ovunque, 0 è anche il minimo assoluto. Il massimo assoluto non esiste, perché $f \to +\infty$.

Concavità e flessi. Per $x > 0$ si ha $f''(x) = (x+2)e^x > 0$, quindi convessità. Per $x < 0$ si ha $f''(x) = -(x+2)e^x$, positiva per $x < -2$ e negativa per $-2 < x < 0$: la funzione è convessa su $(-\infty, -2]$, concava su $[-2, 0]$, convessa su $[0, +\infty)$. In -2 la derivata seconda cambia segno, quindi è un punto di flesso con $f(-2) = \dfrac{2}{e^2}$; in 0 la concavità cambia di nuovo, ma il punto è angoloso e senza retta tangente, quindi non è un flesso.

Grafico.



y = |x| e^x: massimo in (-1, 1/e), punto angoloso e minimo in (0, 0), flesso in (-2, 2/e²)

Nel punto angoloso vale la stessa logica della cuspide: la derivata in 0 non esiste, quindi il teorema di Fermat tace, ma la continuità di f in 0 e il segno di f' ai due lati, negativo prima e positivo dopo, permettono di applicare il criterio della derivata prima e di concludere che 0 è un punto di minimo. La differenza con la cuspide sta nei limiti laterali della derivata, qui finiti (-1 e 1): il grafico forma uno spigolo con due semitangenti oblique, non una punta a tangente verticale.

Il limite per $x \to -\infty$ si riconduce alla gerarchia degli infiniti riscrivendo il prodotto come rapporto, $\dfrac{-x}{e^{-x}}$, con la sostituzione mentale $t = -x \to +\infty$ che lo trasforma in $\dfrac{t}{e^t} \to 0$. Il grafico si schiaccia quindi sull'asse x da sopra, coerentemente con il flesso in -2 e con la concavità su $[-2, 0]$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Studio di una funzione razionale con asintoto obliquo

Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

SOLUZIONE

Dominio $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$; asintoto verticale $x = 2$, asintoto obliquo $y = x + 2$ da entrambe le parti. Massimo relativo in $x = 1$ con $f(1) = 2$, minimo relativo in $x = 3$ con $f(3) = 6$. $f''(x) = \dfrac{2}{(x-2)^3}$, quindi concava per $x < 2$, convessa per $x > 2$, nessun flesso.

Esercizio 2 · Studio di una funzione razionale con asintoto orizzontale

Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

SOLUZIONE

Dominio $\mathbb{R}$, funzione dispari; asintoto orizzontale $y = 0$ da entrambe le parti. Minimo relativo in $x = -1$ con $f(-1) = -\dfrac{1}{2}$, massimo relativo in $x = 1$ con $f(1) = \dfrac{1}{2}$, entrambi assoluti. Flessi in $x = 0$ e in $x = \pm\sqrt{3}$, con $f(\pm\sqrt{3}) = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

Esercizio 3 · Studio di una funzione con esponenziale

Studiare la funzione

$$f(x) = x^2 e^x$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

SOLUZIONE

Dominio $\mathbb{R}$; asintoto orizzontale $y = 0$ per $x \to -\infty$, nessun asintoto per $x \to +\infty$. Massimo relativo in $x = -2$ con $f(-2) = \dfrac{4}{e^2}$, minimo relativo in $x = 0$ con $f(0) = 0$, che è anche minimo assoluto. Flessi in $x = -2 - \sqrt{2}$ e $x = -2 + \sqrt{2}$, zeri di $f''(x) = (x^2 + 4x + 2)\, e^x$.

Esercizio 4 · Studio di una funzione con esponenziale e asintoto obliquo

Studiare la funzione

$$f(x) = x\, e^{1/x}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

SOLUZIONE

Dominio $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$; $f(x) \to +\infty$ per $x \to 0^+$ e $f(x) \to 0^-$ per $x \to 0^-$, quindi $x = 0$ è asintoto verticale solo da destra; asintoto obliquo $y = x + 1$ da entrambe le parti. Minimo relativo in $x = 1$ con $f(1) = e$, nessun altro punto stazionario. $f''(x) = \dfrac{e^{1/x}}{x^3}$, quindi concava per $x < 0$, convessa per $x > 0$, nessun flesso.

Esercizio 5 · Studio di una funzione pari con logaritmo

Studiare la funzione

$$f(x) = \ln\left(x^2 + 1\right)$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

SOLUZIONE

Dominio $\mathbb{R}$, funzione pari, $f(x) \geq 0$ con zero solo in 0; $f(x) \to +\infty$ per $x \to \pm\infty$, senza asintoti. Unico punto stazionario $x = 0$, minimo relativo e assoluto con $f(0) = 0$. Flessi in $x = \pm 1$ con $f(\pm 1) = \ln 2$, perché $f''(x) = \dfrac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}$.

Esercizio 6 · Studio di una funzione con logaritmo e potenza

Studiare la funzione

$$f(x) = x^2 \ln x$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

SOLUZIONE

Dominio $(0, +\infty)$; $f(x) \to 0^-$ per $x \to 0^+$, quindi nessun asintoto verticale, e $f(x) \to +\infty$ per $x \to +\infty$ senza asintoto obliquo. Minimo relativo e assoluto in $x = e^{-1/2}$ con $f\left(e^{-1/2}\right) = -\dfrac{1}{2e}$. Flesso in $x = e^{-3/2}$ con $f\left(e^{-3/2}\right) = -\dfrac{3}{2e^3}$, zero di $f''(x) = 2\ln x + 3$.

Esercizio 7 · Studio di una funzione con radice

Studiare la funzione

$$f(x) = x\sqrt{x+3}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

SOLUZIONE

Dominio $[-3, +\infty)$, zeri in -3 e 0; nessun asintoto, tangente verticale in $x = -3$. Unico punto stazionario $x = -2$, minimo relativo e assoluto con $f(-2) = -2$; decrescente su $[-3, -2]$, crescente su $[-2, +\infty)$. $f''(x) = \dfrac{3(x+4)}{4(x+3)^{3/2}} > 0$ sul dominio, quindi convessa e senza flessi.

Esercizio 8 · Studio di una funzione con arcotangente

Studiare la funzione

$$f(x) = \arctan x - \frac{x}{2}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

SOLUZIONE

Dominio $\mathbb{R}$, funzione dispari; asintoti obliqui $y = -\dfrac{x}{2} + \dfrac{\pi}{2}$ per $x \to +\infty$ e $y = -\dfrac{x}{2} - \dfrac{\pi}{2}$ per $x \to -\infty$. Minimo relativo in $x = -1$ con $f(-1) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{\pi}{4}$, massimo relativo in $x = 1$ con $f(1) = \dfrac{\pi}{4} - \dfrac{1}{2}$. Flesso nell'origine, perché $f''(x) = -\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}$ cambia segno in 0.

Esercizio 9 · Studio di una funzione con valore assoluto

Studiare la funzione

$$f(x) = |x - 1|\, e^{x}$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

SOLUZIONE

Dominio $\mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$ con zero solo in 1; asintoto orizzontale $y = 0$ per $x \to -\infty$. Massimo relativo in $x = 0$ con $f(0) = 1$; punto angoloso in $x = 1$, minimo relativo e assoluto con $f(1) = 0$, con derivate laterali $-e$ ed e. Flesso in $x = -1$ con $f(-1) = \dfrac{2}{e}$; il cambio di concavità in $x = 1$ non è un flesso, perché nel punto angoloso la retta tangente non esiste.

Esercizio 10 · Studio di una funzione con logaritmo e asintoto verticale

Studiare la funzione

$$f(x) = \ln x - x$$

e tracciarne il grafico qualitativo.

SOLUZIONE

Dominio $(0, +\infty)$; asintoto verticale $x = 0$, con $f(x) \to -\infty$, e $f(x) \to -\infty$ per $x \to +\infty$ senza asintoto obliquo, perché $\dfrac{f(x)}{x} \to -1$ ma $f(x) + x = \ln x \to +\infty$. Unico punto stazionario $x = 1$, massimo relativo e assoluto con $f(1) = -1$. $f''(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$, quindi concava e senza flessi.

Esercizio 11 · Massimo e minimo assoluti su un intervallo chiuso

Determinare il massimo e il minimo assoluti della funzione

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

sull'intervallo $[0, 5]$.

SOLUZIONE

I punti stazionari interni sono $x = 1$ e $x = 3$; il confronto dei valori

$$f(0) = 1, \qquad f(1) = 5, \qquad f(3) = 1, \qquad f(5) = 21$$

dà massimo assoluto 21, assunto in $x = 5$, e minimo assoluto 1, assunto sia in $x = 0$ sia in $x = 3$.

Esercizio 12 · Massimo e minimo assoluti di una funzione con esponenziale

Determinare il massimo e il minimo assoluti della funzione

$$f(x) = x^2 e^{-x}$$

sull'intervallo $[-1, 4]$.

SOLUZIONE

I punti stazionari interni sono $x = 0$ e $x = 2$; il confronto dei valori

$$f(-1) = e, \qquad f(0) = 0, \qquad f(2) = \frac{4}{e^2}, \qquad f(4) = \frac{16}{e^4}$$

dà massimo assoluto e, assunto in $x = -1$, e minimo assoluto 0, assunto in $x = 0$, poiché $e > \dfrac{4}{e^2} > \dfrac{16}{e^4} > 0$.

Esercizio 13 · Numero di soluzioni di un'equazione con il grafico

Determinare, al variare di $k \in \mathbb{R}$, il numero di soluzioni dell'equazione

$$x\,e^{-x} = k.$$

SOLUZIONE

La funzione $f(x) = x\,e^{-x}$ cresce da $-\infty$ a $\dfrac{1}{e}$ su $(-\infty, 1]$, decresce da $\dfrac{1}{e}$ a 0^+ su $[1, +\infty)$. Dal confronto del grafico con la retta $y = k$ si ottengono nessuna soluzione per $k > \dfrac{1}{e}$, una soluzione per $k = \dfrac{1}{e}$ e per $k \le 0$, due soluzioni per $0 < k < \dfrac{1}{e}$.

Esercizio 14 · Convessità e flessi di un polinomio

Stabilire su quali intervalli la funzione

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$$

è convessa e su quali è concava, e determinarne i punti di flesso.

SOLUZIONE

$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$, quindi f è convessa su $(-\infty, 0]$ e su $[2, +\infty)$, concava su $[0, 2]$. I punti di flesso sono $x = 0$ con $f(0) = 10$ e $x = 2$ con $f(2) = -6$.